Capítulo 12

Linealización por retroalimentación

Cuanto más rico y profundo es el conocimiento parece que se vuelve más contumaz la ignorancia.

— **Antonio Muñoz Molina**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Diseñar un controlador sobre la linealización jacobiana, con y sin acción integral, y decir qué garantiza y qué no.
2. Calcular derivadas de Lie, reconocer un difeomorfismo local (y uno que no es global) y escribir un sistema afín en coordenadas nuevas.
3. Calcular el grado relativo de una salida, reconocer los puntos donde no está definido y llevar el sistema a la forma normal.
4. Diseñar la ley que linealiza el mapa de la entrada a la salida, y un lazo externo lineal para estabilizar y para seguir referencias.
5. Calcular la dinámica cero, decidir si un sistema es de fase mínima y concluir estabilidad local; saber qué más hace falta para un resultado global.
6. Reconocer los límites de la cancelación: singularidades, error de modelo, no linealidades que ayudan.

12.1 Cancelar en vez de aproximar

Hasta aquí, cada herramienta de diseño del curso ha sido una *función de energía*: una función de Lyapunov con $\dot{V} < 0$, una función de Lyapunov de control, una ganancia de ISS que acota lo que entra, un almacenamiento que cumple $\dot{V} \leq u^\top y$. Este capítulo cambia de filosofía. La pregunta ahora es geométrica: ¿existe un **cambio de coordenadas** y una **realimentación** que conviertan el sistema no lineal en uno *lineal*, de manera exacta y no aproximada? Si existen, todo lo que se sabe de control lineal (ubicación de polos, seguimiento, LQR) queda disponible.

Ruta de las clases. Clase 1: §12.2–12.6. Clase 2: §12.7–12.10. Las demostraciones de la apartado 12.5 y la apartado 12.10 (lema de independencia y teorema local) se leen por cuenta propia.

La respuesta tiene tres partes, y las tres son el tema del capítulo. Primera: para la clase de sistemas *afines en la entrada* hay un procedimiento (el grado relativo y la forma normal) que dice exactamente qué se puede linealizar. Segunda: casi siempre queda una parte del sistema que la realimentación vuelve *invisible* desde la salida, la **dinámica cero**, y de ella depende la estabilidad. Tercera: cancelar exige conocer el modelo; la cancelación exacta puede ser frágil, puede pedir esfuerzos infinitos y puede destruir no linealidades que ayudaban.

12.1.1 El problema de estabilización

Para un sistema $\dot{x} = f(x,u)$ con salida $y = h(x)$, el **problema de estabilización por realimentación de estado** es encontrar una ley *estática* $u = \gamma(x)$ tal que un equilibrio deseado sea asintóticamente estable para el lazo cerrado $\dot{x} = f\big(x, \gamma(x)\big)$. Si el equilibrio deseado no es el origen, sino un punto x^*, hace falta antes un valor de régimen u^* con

$$0 = f(x^*, u^*). \tag{12.1}$$

Las tareas típicas de un controlador (estabilizar, seguir una referencia, rechazar perturbaciones, dar cierta respuesta transitoria, respetar límites de la señal de control) se plantean a partir de esta. El capítulo recorre tres caminos: (1) diseñar sobre la linealización jacobiana; (2) agregar acción integral para tolerar parámetros mal conocidos; (3) *linealización por retroalimentación* (*feedback linearization*): cancelar las no linealidades. En los tres se supone que el estado completo x se mide.

12.1.2 El ejemplo que nos acompaña: un levitador magnético

Una esfera de material ferromagnético, de masa m, cuelga bajo un electroimán (figura 12.1). Con $y \geq 0$ la distancia entre la esfera y el electroimán (medida hacia abajo), k el coeficiente de fricción viscosa, g la gravedad e i la corriente de la bobina, la segunda ley de Newton da

$$m\ddot{y} = -k\dot{y} + mg + F(y,i).$$

La inductancia depende de la posición: es máxima con la esfera pegada y baja a L_1 cuando se aleja,

$$L(y) = L_1 + \frac{L_0}{1 + y/a}, \qquad E(y,i) = \tfrac{1}{2} L(y)\, i^2, \qquad F(y,i) = \frac{\partial E}{\partial y} = -\frac{L_0\, a\, i^2}{2(a+y)^2} < 0, \tag{12.2}$$

con $L_0, L_1, a > 0$. El signo de F dice algo físico que será decisivo en la apartado 12.8: el electroimán *solo atrae*. Con el voltaje u como entrada y el flujo $\phi_m = L(y)\, i$, la ley de Kirchhoff es $u = \dot{\phi}_m + Ri$, y $\dot{\phi}_m = L'(y)\dot{y}\, i + L(y)\, i$.

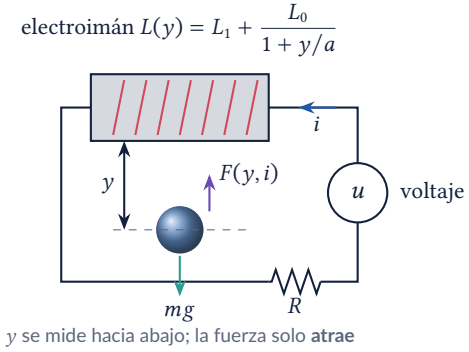


Figura 12.1. Levitador magnético: la corriente i crea una fuerza $F(y,i)$ que *atrae* la esfera; el voltaje u es la entrada y la posición y (medida hacia abajo) es la salida.

Con el estado $x = (x_1, x_2, x_3) = (y, \dot{y}, i)$, el modelo es

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \\ \dot{x}_3 &= \frac{1}{L(x_1)}\left(u - R x_3 + \frac{L_0\, a\, x_2\, x_3}{(a + x_1)^2} \right) \end{aligned} \qquad y = x_1. \tag{12.3}$$

Usamos los valores de Khalil [26]: $m = 0.1\,\text{kg}$, $k = 0.001\,\text{N s/m}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, $a = 0.05\,\text{m}$, $L_0 = 0.01\,\text{H}$, $L_1 = 0.02\,\text{H}$ y $R = 1\,\Omega$.

Notación. El grado relativo se escribe r (Khalil usa ρ). La inductancia $L(y)$ siempre lleva su argumento; la derivada de Lie $L_f h$ siempre lleva el subíndice del campo. Las componentes de un cambio de coordenadas se escriben ϕ_i, con subíndice; sin subíndice, ϕ sigue siendo la solución de la apartado 3.9. La fricción del levitador es k; las ganancias de diseño, k_i.

De Brockett a Kokotović

En 1978, Roger Brockett preguntó qué propiedades de un sistema no lineal sobreviven a un cambio de coordenadas y una realimentación, y mostró que algunos sistemas se vuelven lineales con esas dos operaciones [4]. Jakubczyk y Respondek (1980) dieron las condiciones exactas para que un sistema sea linealizable *en todo su estado* [23], y Hunt, Su y Meyer (1983) llevaron la idea al control de vuelo de helicópteros [19]. Isidori, Krener, Gori-Giorgi y Monaco (1981) construyeron la versión geométrica para el problema de entrada y salida [22]. Byrnes e Isidori, entre 1984 y 1991, definieron la *dinámica cero* y probaron los resultados de estabilización de los sistemas de *fase mínima* [6; 7], y con Willems los conectaron con la pasividad [8]. En 2001, Kokotović y Arcak hicieron el balance desde el diseño: la cancelación exacta puede ser frágil y puede desperdiciar no linealidades útiles [27]. El libro de Isidori [21] es la referencia de toda la teoría.

Pausa activa 12.1

Antes de seguir, apueste: si una ley de control hace que la salida $y(t)$ de un sistema converja a cero exponencialmente, con los polos que uno escoja, ¿converge a cero también el estado $x(t)$?

respuesta al final del capítulo

12.2 Dos diseños sobre la linealización jacobiana

12.2.1 Equilibrios e inestabilidad

Para sostener la esfera en $y = \bar{y} > 0$ hace falta $\dot{x} = 0$ con $x_1 = \bar{y}$: de la primera ecuación de (12.3), $x_2 = 0$; de la segunda, la fuerza magnética equilibra el peso; de la tercera, el voltaje solo cubre la caída en la resistencia:

$$x^*(\bar{y}) = \left(\bar{y},\ 0,\ \sqrt{\tfrac{2gm}{L_0 a}\,(a+\bar{y})}\right), \qquad u^*(\bar{y}) = R\,x_3^*. \tag{12.4}$$

Hay un equilibrio por cada $\bar{y}$: la familia está parametrizada por la referencia. Con $\bar{y} = 0.05\,\text{m}$, $x_3^* = u^* = 6.2642$ (amperios y voltios). La linealización jacobiana en $x^*(\bar{y})$ es $\dot{x}_\delta = A(\bar{y})\,x_\delta + B(\bar{y})\,u_\delta$, con $x_\delta = x - x^*$, $u_\delta = u - u^*$ y, escribiendo $D = L_1(a+\bar{y}) + L_0 a$,

$$A(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{2g}{a+\bar{y}} & -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\sqrt{2gaL_0/m}}{a+\bar{y}} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{2gmaL_0}}{D} & -\dfrac{R(a+\bar{y})}{D} \end{bmatrix}, \qquad B(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{a+\bar{y}}{D} \end{bmatrix}. \tag{12.5}$$

Con $\bar{y} = 0.05$, los valores propios de A son 13.641, -14.813 y -38.838: por el método indirecto de Lyapunov, el equilibrio es *inestable*. Y lo es para todo $\bar{y}$: la parte real del valor propio inestable baja con $\bar{y}$, pero nunca llega a cero (figura 12.2, izquierda). Note además que A y B *dependen de* $\bar{y}$: una ganancia diseñada en un punto se aplica, en otro punto, a otra planta.

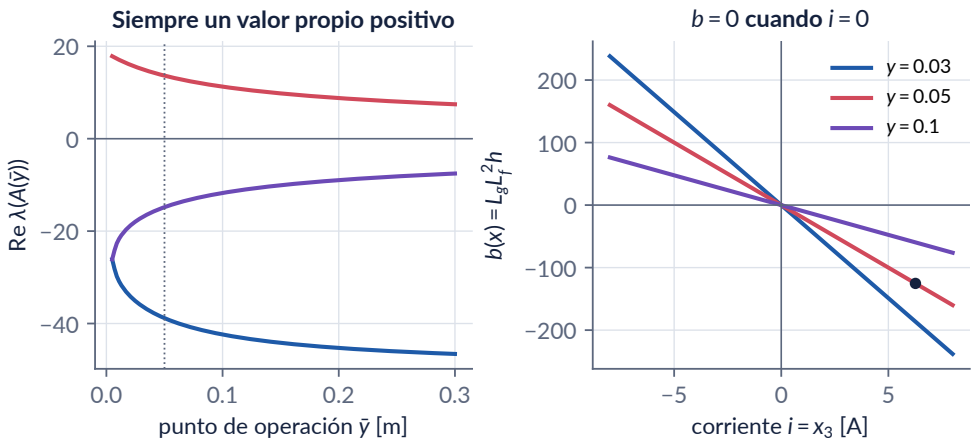


Figura 12.2. Izquierda: partes reales de los valores propios de $A(\bar{y})$; siempre hay uno positivo. Derecha: $b(x) = L_g L_f^2 h(x)$ en función de la corriente para tres posiciones; se anula en $i = 0$ (apartado 12.5). El punto es el equilibrio en $\bar{y} = 0.05$.

Equilibrio y linealización jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
yb = 0.05;                                  % punto de operación [m]
[xs, us] = equilibrioLevitador(yb, P);
[A, B] = jacobianoLevitador(yb, P);
fprintf('equilibrio: x* = (%.3f, %g, %.4f),  u* = %.4f V\n', xs, us);
fprintf('valores propios de A: %s\n', mat2str(eig(A).', 5));
```

12.2.2 Método 1: realimentación de estados sobre la jacobiana

Si (A, B) es controlable, se escoge K con $A - BK$ Hurwitz y se aplica

$$u = \underbrace{u^*}_{\text{prealimentación}} \quad \underbrace{-K\,(x - x^*)}_{\text{realimentación}}. \tag{12.6}$$

El lazo cerrado no lineal tiene en x^* la linealización $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$, y el método indirecto de Lyapunov garantiza que x^* es localmente exponencialmente estable. Con los polos en -20, -25 y -30 para $\bar{y} = 0.05$, $K = [-237.17,\ -16.013,\ 0.87475]$.

Trampa 12.1: "Diseñé los polos; la respuesta es la que calculé"

Afirmación plausible. *Con $A - BK$ Hurwitz, la esfera responde como el modelo lineal $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$.*

El método indirecto garantiza estabilidad *local*: existe una vecindad de x^* desde la que las soluciones convergen, pero el teorema no dice cuán grande es, ni cuánto se parece la respuesta a la lineal. Con el mismo K y cuatro condiciones iniciales (figura 12.3): desde $y_0 = 0.045$ la diferencia con la predicción lineal es 2.8×10^{-5} m; desde 0.08 y 0.01, alrededor de 1 mm; desde 0.15, 1.07 cm, con un voltaje de hasta 30 V.

Lo correcto. El diseño lineal *predice* la respuesta solo cerca de x^*. Para saber desde dónde converge se estima la región de atracción con una función de Lyapunov: $V = x_\delta^\top P x_\delta$ con $P(A - BK) + (A - BK)^\top P = -Q$ y un conjunto de nivel de V contenido en la zona donde $\dot{V} < 0$ para la planta *no lineal*.

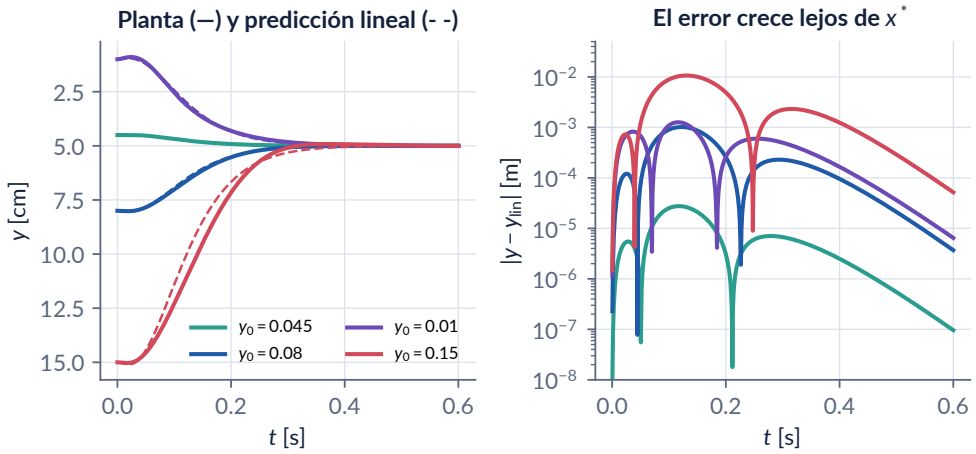


Figura 12.3. Mismo K (diseñado en $\bar{y} = 0.05$), cuatro condiciones iniciales con velocidad cero y la corriente de equilibrio. Izquierda: la planta (continua) y la predicción lineal (discontinua). Derecha: la diferencia crece con la distancia al punto de operación.

La promesa lineal contra la planta
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
Acl = A - B*K;  t = linspace(0, 0.6, 1201);
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
y0s = [0.045 0.08 0.01 0.15];  Y = zeros(numel(t), 4);  YL = Y;
for j = 1:4
    x0 = [y0s(j); 0; xs(3)];
    [~, X] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P), t, x0, opc);
    U = us - (X - xs.')*K.';
    for i = 1:numel(t), d = expm(Acl*t(i))*(x0 - xs); YL(i, j) = d(1) + yb; end
    Y(:, j) = X(:, 1);
    fprintf('y0 = %.3f:  max|y - y_lin| = %.2e m,  max u = %5.2f V\n', y0s(j),
      max(abs(Y(:,j) - YL(:,j))), max(U));
end
```

12.2.3 Método 2: control integral

El método 1 necesita u^*, y u^* sale del modelo. Si la masa real no es la del modelo, la prealimentación está mal y queda un error permanente. El remedio clásico es integrar el error de regulación. Para una planta con parámetros inciertos w, $\dot{x} = f(x, u, w)$, $y = h(x, w)$, y una referencia constante $\bar{y}$, se agrega el estado

$$\dot{\sigma} = e = y - \bar{y} \tag{12.7}$$

y se estabiliza el sistema aumentado (x, σ) con $u = -K_1 x - K_2 \sigma$ (más un valor nominal, si se quiere). En cualquier equilibrio del lazo cerrado, $\dot{\sigma} = 0$ obliga a $y = \bar{y}$, *sea cual sea* w; el valor σ^* se acomoda solo para producir el u^* que la planta real necesita.

Proposición 12.1: Control integral vía linealización [26, §12.3]

Sean $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*,u^*)}$, $B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x^*,u^*)}$, $C = \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{x^*}$, con p salidas reguladas. Si (A, B) es controlable y

$$\operatorname{rango}\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + p, \tag{12.8}$$

entonces el par aumentado $\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ es controlable, y existe $[K_1\ K_2]$ que ubica sus valores propios donde se quiera.

Demostración. Por el criterio de Hautus, hay que ver que $[\,A_a - \lambda I \;\; B_a\,]$ tiene rango $n + p$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. Para $\lambda \neq 0$, sus filas son $\begin{bmatrix} A - \lambda I & 0 & B \\ C & -\lambda I & 0 \end{bmatrix}$; el bloque $-\lambda I$ es invertible y $[\,A - \lambda I \;\; B\,]$ tiene rango n por la controlabilidad de (A, B). Para $\lambda = 0$, la matriz es $\begin{bmatrix} A & 0 & B \\ C & 0 & 0 \end{bmatrix}$, cuyo rango es el de (12.8). ∎

En una planta de una entrada y una salida, la condición (12.8) dice que la linealización no tiene un cero en $s = 0$: un cero en el origen bloquearía exactamente la señal constante que el integrador necesita. En el levitador el rango es 4, y con los polos aumentados en -15, -20, -25 y -30 se obtiene $K_1 = [-482.15,\ -24.992,\ 1.2498]$, $K_2 = -1795.9$. En $t = 0.5$ s la masa real pasa de 0.10 a 0.12 kg y los dos controladores siguen usando el modelo nominal (figura 12.4): la realimentación de estados se queda con un error de 1.03 cm; con el integrador el error se anula y el voltaje se reajusta a 6.8621 V, exactamente $R\,x_3^*$ calculado con $m = 0.12$.

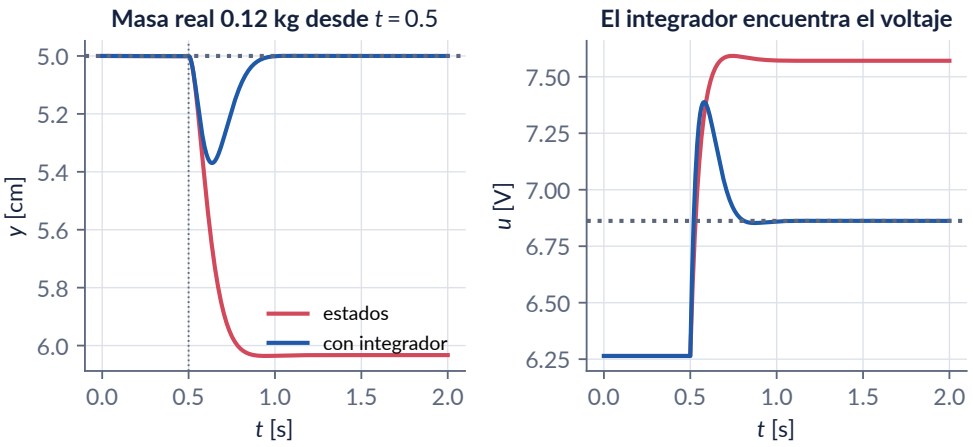


Figura 12.4. Una carga que el modelo no conoce: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. Izquierda: posición. Derecha: el voltaje; la línea punteada es el valor de equilibrio que exige la masa real.

Realimentación de estados contra acción integral
cap12_linealizacion/C12_Ej2_ControlIntegral.m

```
mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >= 0.5);            % la carga que el modelo no
    conoce
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P, mReal(t)), t, xs,
     opc);
```

```
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), us - K1*(z(1:3) - xs) - K2*z(4), P,
    mReal(t)); z(1) - yb];
[~, Z2] = ode45(lazo, t, [xs; 0], opc);
U1 = us - (X1 - xs.')*K.';  U2 = us - (Z2(:,1:3) - xs.')*K1.' - K2*Z2(:,4);
fprintf('error final: estados = %.4f cm,  integral = %.1e m\n', 100*(X1(end,1)
    - yb), Z2(end,1) - yb);
fprintf('voltaje final con integrador = %.4f V;  R x3* con m = 0.12:  %.4f V\n',
     U2(end), ...
       P.R*sqrt(2*P.g*0.12/(P.L0*P.a))*(P.a + yb));
```

Trampa 12.2: "Con integrador, el controlador es robusto"

Afirmación plausible. *La acción integral elimina el error ante cualquier cambio de la planta.*

La acción integral elimina el error *de régimen* ante perturbaciones y parámetros *constantes*, siempre que el lazo cerrado siga teniendo un equilibrio estable cerca del nuevo punto. El diseño se hizo con la linealización en el punto nominal: un cambio grande de la planta (otra masa, otro punto de operación) puede volver inestable el lazo, y el integrador no lo impide. Tampoco hace nada contra perturbaciones que varían en el tiempo más rápido que el lazo.

Lo correcto. El integrador corrige errores constantes; la estabilidad del nuevo equilibrio hay que verificarla aparte (con la linealización en ese equilibrio, o con una función de Lyapunov).

12.3 La idea: cancelar

12.3.1 Un péndulo que se vuelve lineal

Considere el péndulo con un par de entrada,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - b\, x_2 + c\, u, \tag{12.9}$$

con $a = g/\ell$, $b = k/m$ y $c = 1/(m\ell^2)$, y la meta de llevarlo a la posición invertida $x_1 = \pi$. La no linealidad $-a \sin x_1$ entra en la misma ecuación que la entrada. Entonces se puede *cancelar*:

$$u = \frac{a}{c} \sin x_1 + \frac{1}{c}\, v \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -b\, x_2 + v. \tag{12.10}$$

El sistema de la nueva entrada v al estado *es* lineal, en todo el plano, no solo cerca de un punto. Con $v = -k_1(x_1 - \pi) - k_2 x_2$, el error $e = x_1 - \pi$ cumple exactamente $\ddot{e} + (b + k_2)\dot{e} + k_1 e = 0$.

Comparemos con el método 1. Para que la jacobiana en $(\pi, 0)$ dé el mismo polinomio característico, $c\,u = -(a + k_1)(x_1 - \pi) - k_2 x_2$ (porque $-a \sin x_1 \approx a(x_1 - \pi)$ cerca de π). Con $a = 10$, $b = 1$, $c = 10$, $k_1 = 4$, $k_2 = 3$ (polos en -2 y -2) y la condición inicial colgante $(0, 0)$, la ley exacta reproduce la respuesta lineal diseñada con una diferencia de 10^{-11} (el error del integrador numérico); la jacobiana se separa hasta 1.42 rad, porque la condición inicial está lejos de donde la aproximación vale (figura 12.5).

Exacta contra jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m

```
a = 10;  b = 1;  c = 10;  k1 = 4;  k2 = 3;  d = pi;        % a = g/l, b = k/m, c
    = 1/(m l^2)
```

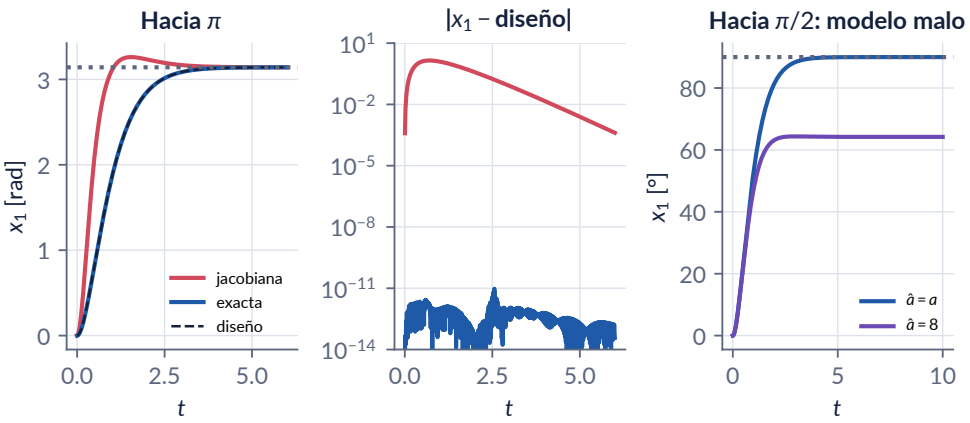


Figura 12.5. Péndulo desde la posición colgante. Izquierda y centro: hacia π, la ley exacta coincide con el diseño lineal hasta la precisión numérica; la jacobiana no. Derecha: hacia $\pi/2$ con un modelo equivocado ($\hat{a} = 8$ en vez de $a = 10$) queda un error de 25.8°.

```
uJac = @(x) (-(a + k1)*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
uExa = @(x) ( a*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
pend = @(u) @(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2) + c*u(x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 6, 1201);
[~, XJ] = ode45(pend(uJac), t, [0; 0], opc);
[~, XE] = ode45(pend(uExa), t, [0; 0], opc);
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -k1*e(1) - (b + k2)*e(2)], t, [-d; 0], opc);
pred = E(:, 1) + d;
fprintf('max|x1 - predicción|: exacta %.1e rad, jacobiana %.3f rad\n', ...
        max(abs(XE(:,1) - pred)), max(abs(XJ(:,1) - pred)));
```

Trampa 12.3: "Exacta quiere decir perfecta"

Afirmación plausible. *La cancelación (12.10) hace el sistema lineal exactamente; luego el diseño es inmune a la no linealidad.*

La cancelación es exacta solo si el modelo lo es. Si el controlador usa $\hat{a}$ en vez de a, queda el término $(\hat{a} - a)\sin x_1$ sin cancelar. Hacia $x_1 = \pi/2$ con $\hat{a} = 8$ y $a = 10$, el equilibrio del lazo cumple $-2\sin x_1 = 4(x_1 - \pi/2)$, es decir $x_1 = 1.1206$ rad: un error de -25.8° que no desaparece (figura 12.5, derecha).

Lo correcto. Linealización exacta no es lo mismo que robustez. Hace falta analizar el error de modelo (y casi siempre agregar acción integral, apartado 12.8).

El mismo diseño con un modelo equivocado

`cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m`

```
aHat = 8;  d2 = pi/2;                          % el modelo cree que a = 8
uMal = @(x) (aHat*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d2) - k2*x(2))/c;
[~, XM] = ode45(pend(uMal), [0 20], [0; 0], opc);
fprintf('hacia pi/2 con a_hat = %g: x1 -> %.4f rad (error %.2f grados)\n',
     aHat, XM(end,1), ...
        rad2deg(XM(end,1) - d2));
```

Pausa activa 12.2

Con el mismo error de modelo ($\hat{a} = 8$), ¿por qué el péndulo llevado a π *no* queda con error permanente?

respuesta al final del capítulo

12.3.2 La clase de sistemas y los dos problemas

¿Cuándo se puede hacer algo parecido? El péndulo tenía una estructura especial: la no linealidad y la entrada estaban en la misma ecuación. En general, la herramienta funciona para sistemas **afines en la entrada**, de una entrada y una salida,

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\,u, \qquad y = h(x), \tag{12.11}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $u, y \in \mathbb{R}$, y $f, g : D \to \mathbb{R}^n$, $h : D \to \mathbb{R}$ *suaves* (con derivadas parciales continuas de todo orden) en un dominio $D \subset \mathbb{R}^n$. El levitador, el péndulo y van der Pol están en esta clase; casi todos los sistemas mecánicos y electromecánicos con actuador de fuerza o de voltaje también.

Definición 12.2: Linealización por retroalimentación

Se busca una ley suave $u = \alpha(x) + \beta(x)\,v$, con $\beta(x) \neq 0$, tal que el lazo cerrado

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x)\,v, \qquad y = h(x),$$

tenga una propiedad lineal. Hay dos problemas distintos:

1. **Linealización entrada–salida**: que el mapa de v a y sea lineal (puede quedar una dinámica interna, no lineal, que no se ve en y).
2. **Linealización entrada–estado**: que exista un cambio de coordenadas $z = \Phi(x)$ en el que el lazo cerrado sea $\dot{z} = Az + Bv$ completo.

El péndulo (12.10) es linealizable entrada–estado sin cambiar de coordenadas. En general harán falta coordenadas nuevas, y para construirlas, tres herramientas de geometría diferencial.

12.4 Herramientas: derivadas de Lie y difeomorfismos

12.4.1 Derivadas de Lie

Un **campo vectorial** suave $f : D \to \mathbb{R}^n$ asigna a cada punto x un vector columna $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Un **campo de covectores** asigna a cada punto un vector *fila* $\omega(x) = [\omega_1(x), \dots, \omega_n(x)]$. El ejemplo principal es la **diferencial** de una función suave $\lambda : D \to \mathbb{R}$: el covector $d\lambda(x) = \frac{\partial \lambda}{\partial x}(x)$.

Definición 12.3: Derivada de Lie

La derivada de Lie de λ a lo largo de f es la función

$$L_f\lambda(x) = \frac{\partial\lambda}{\partial x}(x)\, f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial\lambda}{\partial x_i}(x)\, f_i(x) = \langle d\lambda(x), f(x)\rangle\,. \tag{12.12}$$

Las derivadas sucesivas y mixtas se definen recursivamente:

$$L_f^0\lambda = \lambda, \qquad L_f^k\lambda = L_f\big(L_f^{k-1}\lambda\big), \qquad L_gL_f\lambda = \frac{\partial(L_f\lambda)}{\partial x}\, g.$$

Geométricamente, $L_f\lambda$ es la proyección de f sobre el gradiente de λ; si f es tangente a las curvas de nivel de λ, $L_f\lambda = 0$. Y a lo largo de una solución de $\dot{x} = f(x)$, $\frac{d}{dt}\lambda(x(t)) = L_f\lambda(x(t))$: la derivada de Lie es la derivada en el tiempo *sin resolver la ecuación.*

Lo esencial

Ya la usábamos sin nombrarla: para $\dot{x} = f(x)$, $\dot{V} = L_fV$. Toda la teoría de Lyapunov es una colección de desigualdades sobre derivadas de Lie.

Ejemplo 12.1: Van der Pol y su energía

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $\lambda = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, calcule $L_f\lambda$ e interprete su signo.

Solución. $L_f\lambda = x_1x_2 + x_2\big(-x_1 + \mu(1-x_1^2)x_2\big) = \mu(1-x_1^2)\,x_2^2$. Con $\mu > 0$, es no negativa en la franja $|x_1| < 1$ y no positiva fuera: el oscilador inyecta energía cerca del origen y la disipa lejos. De ese equilibrio nace el ciclo límite del capítulo 5 (figura 12.6).

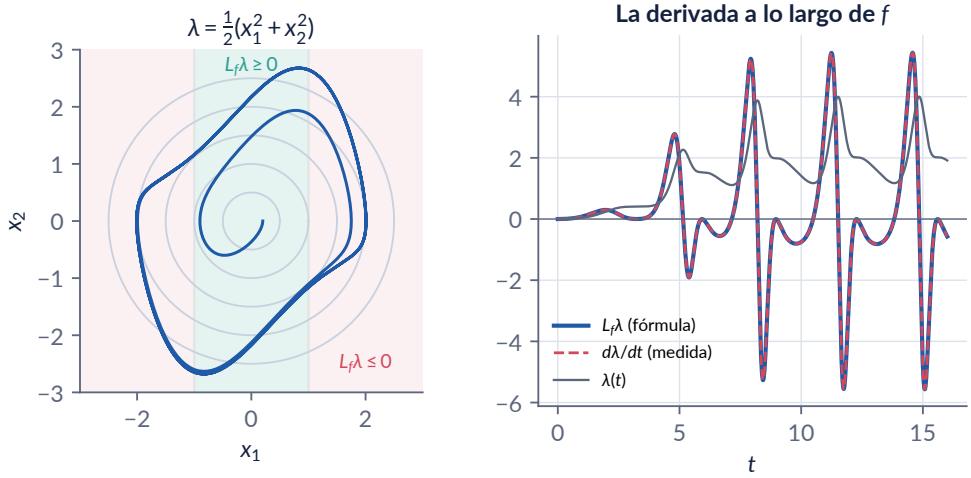


Figura 12.6. Van der Pol con $\mu = 1$. Izquierda: la franja $|x_1| < 1$ donde $L_f\lambda \geq 0$, círculos de nivel de λ y una solución que llega al ciclo. Derecha: $L_f\lambda$ calculada con la fórmula coincide con $d\lambda/dt$ medida sobre la solución.

Derivada de Lie: fórmula contra derivada medida
cap12_linealizacion/C12_Ej4_DerivadasLie.m

```
mu = 1;  f = @(x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2)];
lam = @(x) (x(1)^2 + x(2)^2)/2;
t = linspace(0, 16, 1601);  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, X] = ode45(@(t, x) f(x), t, [0.2; 0], opc);
L = mu*(1 - X(:,1).^2).*X(:,2).^2;                  % fórmula
lamt = 0.5*sum(X.^2, 2);  dlam = gradient(lamt, t(2) - t(1));   % derivada
    medida
Lnum = arrayfun(@(i) derivadaLie(f, lam, X(i,:).'), (1:numel(t)).');
fprintf('max|d lambda/dt - L_f lambda| = %.1e (diferencias en el tiempo)\n',
    max(abs(dlam(3:end-2) - L(3:end-2))));
fprintf('max|L_f lambda numérica - fórmula| = %.1e\n', max(abs(Lnum - L)));
```

12.4.2 Difeomorfismos

Definición 12.4: Difeomorfismo

Una función $\Phi : D \to \mathbb{R}^n$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, es un **difeomorfismo** de D en $\Phi(D)$ si es uno a uno, suave, y su inversa $\Phi^{-1} : \Phi(D) \to D$ también es suave. Es un **difeomorfismo local** alrededor de x^o si lo es en alguna vecindad de x^o, y un **difeomorfismo global** si $D = \Phi(D) = \mathbb{R}^n$.

Un difeomorfismo es un cambio de coordenadas no lineal, como lo es una matriz invertible T en $z = Tx$ para un sistema lineal. Reconocer uno local es fácil.

Teorema 12.5: Función inversa

Si Φ es suave en D y el jacobiano $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ es no singular en $x^o \in D$, entonces Φ es un difeomorfismo local alrededor de x^o. Como las filas de $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ son los covectores $d\phi_1(x), \ldots, d\phi_n(x)$, la condición equivale a que esos covectores sean linealmente independientes en x^o (y entonces, por continuidad, en una vecindad).

Trampa 12.4: "Jacobiano no singular en todo punto, difeomorfismo global"

Afirmación plausible. *Si* $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} \neq 0$ *en todo* $\mathbb{R}^n$, *el teorema 12.5 se aplica en todas partes, y* Φ *es un difeomorfismo global.*

El teorema da un difeomorfismo *alrededor de cada punto*, no uno en todo el espacio. Para $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $\det \frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{2x_1} > 0$ en todo $\mathbb{R}^2$, pero $\Psi(x_1, x_2{+}2\pi) = \Psi(x_1, x_2)$: no es uno a uno. La franja $\{0 \le x_2 < 4\pi\}$ cubre el anillo dos veces (figura 12.7, derecha).

Lo correcto. Para un difeomorfismo global hace falta algo más. El criterio de Hadamard: si $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es suave, su jacobiano es no singular en todo punto y $\|\Phi(x)\| \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$, entonces Φ es un difeomorfismo global. Ψ falla la segunda condición: con $x_1 \to -\infty$, $\Psi \to 0$.

Video
Local en todo punto no es global
V12_4_difeomorfismo

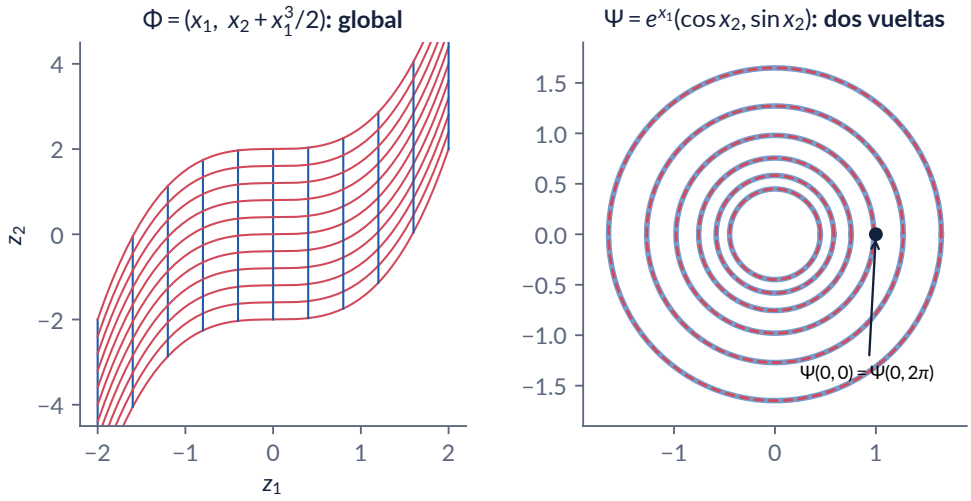


Figura 12.7. Izquierda: la imagen de una rejilla bajo el difeomorfismo global $\Phi(x) = (x_1,\ x_2 + x_1^3/2)$. Derecha: bajo $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $x_2 \in [0, 2\pi)$ (continua) y $x_2 \in [2\pi, 4\pi)$ (discontinua) dan las mismas circunferencias.

Jacobiano no singular, función no inyectiva
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
Psi  = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)); sin(x(2))];
dPsi = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)) -sin(x(2)); sin(x(2)) cos(x(2))];
fprintf('det dPsi/dx en (0.3, 1) = %.4f = e^0.6 = %.4f\n', det(dPsi([0.3; 1])),
      exp(0.6));
fprintf('|Psi(0,0) - Psi(0,2 pi)| = %.1e: no es uno a uno\n', norm(Psi([0; 0]) -
      Psi([0; 2*pi])));
fprintf('Psi(-30, 0) = %.1e: Psi no es propia (x1 -> -inf lleva a 0)\n', norm(
     Psi([-30; 0])));
```

12.4.3 Cambio de coordenadas

Sea $z = \Phi(x)$ un difeomorfismo en D. Por la regla de la cadena, $\dot z = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\,\dot x$, y el sistema afín (12.11) sigue siendo afín en las nuevas coordenadas:

Proposición 12.6: El sistema en coordenadas nuevas

En $z = \Phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_n(x))$, el sistema (12.11) se escribe $\dot z = \bar f(z) + \bar g(z)\,u$, $y = \bar h(z)$, en $\Phi(D)$, con

$$\bar f(z) = \begin{bmatrix} L_f\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_f\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar g(z) = \begin{bmatrix} L_g\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_g\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar h(z) = h\big(\Phi^{-1}(z)\big). \tag{12.13}$$

Cada coordenada nueva evoluciona según su derivada de Lie: $\dot z_i = \dot\phi_i = L_f\phi_i + L_g\phi_i\,u$. El truco de todo lo que sigue es escoger las ϕ_i para que esas derivadas tengan una forma sencilla.

Ejemplo 12.2: Van der Pol en otras coordenadas

Escriba van der Pol (con entrada, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$) en las coordenadas $z = (x_1^2 + x_2,\ x_1)$.

Solución. El jacobiano $\begin{bmatrix} 2x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1 en todo punto, y la inversa es explícita: $x = \Phi^{-1}(z) = (z_2,\ z_1 - z_2^2)$, así que Φ es un difeomorfismo global. Con (12.13): $L_g\phi_1 = 1$, $L_g\phi_2 = 0$, $L_f\phi_2 = x_2 = z_1 - z_2^2$ y $L_f\phi_1 = 2x_1x_2 - x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$. Luego

$$\dot{z}_1 = 2z_2(z_1 - z_2^2) - z_2 + \mu(1 - z_2^2)(z_1 - z_2^2) + u, \qquad \dot{z}_2 = z_1 - z_2^2.$$

La entrada aparece solo en $\dot{z}_1$. En la apartado 12.5 veremos que no es casualidad.

La inversa del cambio de coordenadas
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
32 Phv  = @(x) [x(1)^2 + x(2); x(1)];
33 Phvi = @(z) [z(2); z(1) - z(2)^2];
34 err = 0;  for i = 1:1000, err = max(err, norm(Phvi(Phv(X(:,i))) - X(:,i))); end
35 fprintf('van der Pol, z = (x1^2 + x2, x1): det = -1, error de la inversa %.1e\n
       ', err);
```

12.5 Grado relativo

12.5.1 Derivar la salida hasta que aparezca la entrada

Derivemos la salida de (12.11) a lo largo de las soluciones:

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x}\big(f(x) + g(x)u\big) = L_f h(x) + L_g h(x)\, u.$$

Si $L_g h \equiv 0$ cerca del punto de interés, la entrada no aparece, $\dot{y} = L_f h(x)$, y podemos derivar otra vez:

$$\ddot{y} = L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x)\, u.$$

Si también $L_g L_f h \equiv 0$, seguimos. Si en la derivada r-ésima aparece por fin la entrada,

$$y^{(r)} = L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x)\, u, \qquad L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0. \tag{12.14}$$

Definición 12.7: Grado relativo [21, §4.1]

El sistema (12.11) tiene **grado relativo** r en x^o si

1. $L_g L_f^i h(x) = 0$ para todo x en una vecindad de x^o y todo $i = 0, 1, \ldots, r-2$, y
2. $L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$.

Lo esencial

El grado relativo es el número de veces que hay que derivar la salida para que la entrada aparezca explícitamente. Entre u y y hay r "integradores": la entrada afecta directamente a $y^{(r)}$, y a y solo después de r integraciones.

Observe que la condición 1 se pide en toda una *vecindad*, y la 2 solo en el punto (por continuidad, vale entonces en una vecindad). El grado relativo depende de la salida h: es una propiedad del par planta–salida, no de la planta sola. Y no puede pasar de n (lema 12.9).

Trampa 12.5: "Todo sistema tiene grado relativo en todo punto"

Afirmación plausible. *Basta derivar y hasta que aparezca u; en algún momento aparece, y ese es r.*

El grado relativo puede *no existir* en un punto. Ocurre cuando la primera función de la sucesión $L_g h,\ L_g L_f h,\ L_g L_f^2 h, \ldots$ que no es idénticamente nula cerca de x^o se anula justo en x^o. El ejemplo mínimo: $\dot{x} = u$, $y = x^2$. Como $L_g h = 2x$, el grado relativo es 1 en todo $x \neq 0$; en $x^o = 0$, $L_g h(0) = 0$ (falla la condición 2 con $r = 1$) pero $L_g h$ no es idénticamente nula cerca de 0 (falla la condición 1 con $r \geq 2$). No hay grado relativo en el origen.

Lo correcto. El conjunto de puntos donde hay grado relativo es abierto y denso [21], pero puede excluir justo el punto que interesa. En el levitador excluye $i = 0$ (ejemplo 12.4), y eso tiene consecuencias físicas.

12.5.2 El caso lineal

Proposición 12.8: Grado relativo de un sistema lineal

Para $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ (es decir, $f = Ax$, $g = B$, $h = Cx$), $L_f^k h(x) = CA^k x$ y $L_g L_f^k h = CA^k B$. El grado relativo está definido en *todo* punto y es el entero r con

$$CA^k B = 0 \ \ (0 \leq k \leq r-2), \qquad CA^{r-1} B \neq 0.$$

Coincide con la diferencia entre el grado del denominador y el del numerador de $G(s) = C(sI - A)^{-1} B$.

Demostración. Las fórmulas de las derivadas de Lie se obtienen por inducción: $L_f(CA^k x) = CA^k\, Ax$. Como $L_g L_f^k h$ es constante, las condiciones de la definición 12.7 no dependen del punto. Para la última afirmación, $G(s) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, s^{-k}$ para $|s|$ grande, de modo que $G(s) = CA^{r-1} B\, s^{-r} + O(s^{-r-1})$: el primer término no nulo dice cuánto más grande es el grado del denominador. ■

Los números $CA^{k-1}B$ son los **parámetros de Markov**; no cambian con un cambio de base $z = Tx$. Hay una lectura en el tiempo: la respuesta al escalón es $y(t) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, t^k/k!$, así que cerca de $t = 0$, $y(t) \approx CA^{r-1} B\, t^r/r!$, y en escala log-log la pendiente es r (figura 12.8).

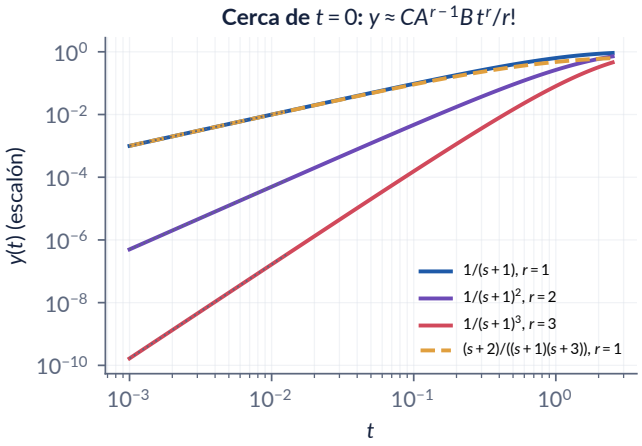


Figura 12.8. Respuestas al escalón cerca de $t = 0$ en escala log-log: la pendiente es el grado relativo. La punteada es $t^r/r!$. El cero de $(s+2)/((s+1)(s+3))$ no cambia la pendiente: $r = 1$.

Parámetros de Markov y pendiente de la respuesta al escalón
cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
% realizaciones en forma canónica controlable: (num, den) -> (A, B, C)
G = {[1], [1 1]; [1], conv([1 1], [1 1]); [1], conv([1 1], conv([1 1], [1 1])); [1 2], conv([1 1], [1 3])};
tl = logspace(-4, -2, 20);  r = zeros(1, 4);  pend = r;
for j = 1:4
    num = G{j, 1};  den = G{j, 2};  n = numel(den) - 1;
    A = [zeros(n-1, 1) eye(n-1); -fliplr(den(2:end))];  B = [zeros(n-1, 1); 1];
    C = zeros(1, n);  C(1:numel(num)) = fliplr(num);
    k = 0;  while abs(C*A^k*B) < 1e-12, k = k + 1; end;  r(j) = k + 1;
    escalon = @(t) sum(arrayfun(@(k) C*A^(k-1)*B*t^k/factorial(k), 1:25));  % y = sum C A^(k-1) B t^k/k!
    y = arrayfun(escalon, tl);
    p = polyfit(log(tl), log(abs(y)), 1);  pend(j) = p(1);
    fprintf('G%d: Markov C A^k B = %s  ->  r = %d,  pendiente log-log = %.3f\n', j, ...
            mat2str(arrayfun(@(k) C*A^k*B, 0:n-1)), r(j), pend(j));
end
```

12.5.3 Ejemplos no lineales

Ejemplo 12.3: Van der Pol con dos salidas

Calcule el grado relativo de $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$ con (a) $y = x_1$ y (b) $y = x_1^2 + x_2$.

Solución. (a) $L_g h = \frac{\partial x_1}{\partial x}\, g = [1 \;\; 0]\,[0 \;\; 1]^\top = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2 = n$ en todo $\mathbb{R}^2$. (b) $L_g h = [2x_1 \;\; 1]\,[0 \;\; 1]^\top = 1$: $r = 1 < n$ en todo $\mathbb{R}^2$.

Trampa 12.6: "El grado relativo es del sistema"

Afirmación plausible. *Van der Pol tiene grado relativo* 2.

La misma planta tiene $r = 2$ con $y = x_1$ y $r = 1$ con $y = x_1^2 + x_2$. Lo mismo pasa con la dinámica cero (apartado 12.9).

Lo correcto. El grado relativo es una propiedad del par (planta, salida). Cambiar lo que se mide, o lo que se quiere regular, cambia todo el análisis.

Ejemplo 12.4: El levitador

Calcule el grado relativo del levitador (12.3) con $y = x_1$.

Solución. Aquí $g(x) = \big(0,\ 0,\ 1/L(x_1)\big)$. Primero $L_g h = 0$ y $L_f h = x_2$; luego $L_g L_f h = 0$ y

$$L_f^2 h = g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0 a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2},$$

la aceleración. Como esta depende de x_3,

$$L_g L_f^2 h(x) = -\frac{L_0\, a\, x_3}{m\,(a + x_1)^2\, L(x_1)}. \tag{12.15}$$

El grado relativo es $r = 3 = n$ en todo punto con $x_3 \neq 0$; en el equilibrio de $\bar{y} = 0.05$, $L_g L_f^2 h = -125.28$. En $x_3 = 0$ no está definido (figura 12.2, derecha).

Pausa activa 12.3

Explique físicamente por qué el levitador pierde el grado relativo justo cuando la corriente es cero.

respuesta al final del capítulo

El grado relativo del levitador y su singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
P = parametrosLevitador();  [xs, ~] = equilibrioLevitador(0.05, P);
[~, ~, b] = leyExactaLevitador(xs, [0 0 0 0], [0 0 0], P);
fprintf('levitador en el equilibrio (y = 0.05, i = %.4f): b = L_g L_f^2 h = %.4
    f\n', xs(3), b);
ii = linspace(-8, 8, 161);  bi = -P.L0*P.a*ii./(P.m*(P.a + 0.05)^2*P.L(0.05));
fprintf('b se anula en i = %g: allí el grado relativo no está definido\n', ii(
    bi == 0));
```

12.5.4 Por qué $r \leq n$

Lema 12.9: Independencia [21, Lema 4.1.1]

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, los covectores

$$dh(x),\ dL_f h(x),\ \ldots,\ dL_f^{r-1} h(x)$$

son linealmente independientes para todo x en una vecindad de x^o. En particular, $r \le n$.

Idea de la prueba. Con el corchete de Lie $[f,g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ y sus iterados $\mathrm{ad}_f^j g = [f, \mathrm{ad}_f^{j-1} g]$, se prueba por inducción la identidad

$$L_{\mathrm{ad}_f^j g} L_f^i h(x) = \begin{cases} 0, & i + j \le r - 2, \\ (-1)^j \, L_g L_f^{r-1} h(x), & i + j = r - 1, \end{cases}$$

en una vecindad de x^o. Entonces la matriz $r \times r$ de entradas $\left\langle dL_f^i h(x), \mathrm{ad}_f^j g(x) \right\rangle$ es triangular respecto a la antidiagonal, con antidiagonal $\pm L_g L_f^{r-1} h \neq 0$: es no singular. Si una combinación $\sum_i c_i \, dL_f^i h$ fuera cero, al aparearla con $g, \mathrm{ad}_f g, \ldots$ daría un sistema lineal con esa matriz, y $c = 0$. ∎

Por el teorema 12.5, las r funciones $h, L_f h, \ldots, L_f^{r-1} h$ son candidatas a ser parte de un sistema de coordenadas. Faltan $n - r$: el análogo de completar una base en álgebra lineal.

12.6 Coordenadas adaptadas a la salida y forma normal

Teorema 12.10: Coordenadas adaptadas [21, Prop. 4.1.3]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en x^o, y sean

$$\phi_1(x) = h(x), \quad \phi_2(x) = L_f h(x), \quad \ldots, \quad \phi_r(x) = L_f^{r-1} h(x).$$

Si $r < n$, existen $n - r$ funciones suaves $\phi_{r+1}, \ldots, \phi_n$ tales que $\Phi = (\phi_1, \ldots, \phi_n)$ tiene jacobiano no singular en x^o (un difeomorfismo local alrededor de x^o). Además, siempre se pueden escoger de modo que

$$L_g \phi_i(x) = 0, \qquad i = r+1, \ldots, n, \tag{12.16}$$

en una vecindad de x^o.

La primera parte es completar una base, gracias al lema 12.9. La segunda dice algo más fino: las coordenadas que faltan se pueden escoger para que u no las mueva. Encontrarlas exige resolver las ecuaciones en derivadas parciales $L_g \phi_i = \frac{\partial \phi_i}{\partial x} g = 0$; en los ejemplos se adivinan, y no son únicas.

12.6.1 La forma normal

En las coordenadas del teorema 12.10, separemos $z = \Phi(x) = (\xi, \eta)$:

$$\xi = \begin{bmatrix} h(x) \\ L_f h(x) \\ \vdots \\ L_f^{r-1} h(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^r, \qquad \eta = \begin{bmatrix} \phi_{r+1}(x) \\ \vdots \\ \phi_n(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n-r}. \tag{12.17}$$

Por la proposición 12.6, $\dot{\xi}_i = L_f \phi_i + L_g \phi_i \, u$. Para $i < r$, $L_g \phi_i = L_g L_f^{i-1} h = 0$ y $L_f \phi_i = L_f^i h = \phi_{i+1}$; para $i = r$ aparece la entrada; para las η, (12.16) elimina la entrada. El resultado es la

forma normal:

$$\begin{aligned} &\dot\xi_1 = \xi_2, \quad \dots, \quad \dot\xi_{r-1} = \xi_r, \\ &\dot\xi_r = a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)\,u, \\ &\dot\eta = q(\xi,\eta), \\ &y = \xi_1, \end{aligned} \qquad \text{con} \qquad \begin{aligned} a(z) &= L_f^r h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ b(z) &= L_g L_f^{r-1} h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ q_i(z) &= L_f \phi_i(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}. \end{aligned} \tag{12.18}$$

En forma compacta (forma de Brunovsky para la parte ξ),

$$\dot\xi = A_c\xi + B_c\big[a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)u\big], \qquad y = C_c\xi, \tag{12.19}$$

con A_c la matriz $r\times r$ con unos sobre la diagonal y ceros en el resto, $B_c = (0,\dots,0,1)$ y $C_c = [1\ 0\ \cdots\ 0]$. Las primeras r coordenadas *son* la salida y sus derivadas: $\xi_1(t) = y(t)$, $\xi_2(t) = \dot y(t)$, …, $\xi_r(t) = y^{(r-1)}(t)$.

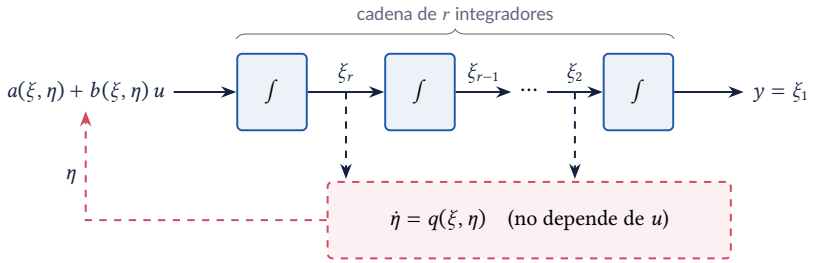


Figura 12.9. La forma normal: una cadena de r integradores, con la entrada solo en la primera, y una dinámica interna η que recibe ξ pero no la entrada.

Khalil y estas notas. Khalil escribe ρ para el grado relativo, $\dot\eta = f_0(\eta,\xi)$ para la dinámica interna y $\gamma(x)\big[u-\alpha(x)\big]$ para $a+bu$. Aquí seguimos a Isidori: r, q, a y b.

Ejemplo 12.5: Una forma normal con $r = 2 < n = 3$ [21]

Lleve a la forma normal

$$\dot x = \begin{bmatrix} -x_1 \\ x_1x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{x_2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_3.$$

Solución. $L_g h = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Tomamos $\xi_1 = x_3$, $\xi_2 = x_2$ y buscamos ϕ_3 con $L_g\phi_3 = e^{x_2}\partial_{x_1}\phi_3 + \partial_{x_2}\phi_3 = 0$. Sirve $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$. El jacobiano de $\Phi = (x_3,\ x_2,\ 1 + x_1 - e^{x_2})$ tiene determinante -1 y la inversa es explícita ($x_1 = -1 + \eta + e^{\xi_2}$, $x_2 = \xi_2$, $x_3 = \xi_1$): es un difeomorfismo global. Con $L_f^2 h = x_1x_2$ y $L_f\phi_3 = -x_1 - e^{x_2}x_1x_2$,

$$\dot\xi_1 = \xi_2, \qquad \dot\xi_2 = \big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\xi_2 + u, \qquad \dot\eta = -\big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\big(1+\xi_2 e^{\xi_2}\big).$$

Note el signo de la última ecuación (la versión anterior de estas notas lo había perdido): con $\xi = 0$ queda $\dot\eta = -\eta$.

Ejemplo 12.6: Otra, con un difeomorfismo global

Para

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_3 - x_2^3 \\ -x_2 \\ x_1^2 - x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_1, \tag{12.20}$$

$L_g h = 0$, $L_f h = x_3 - x_2^3$ y $L_g L_f h = 1 + 3x_2^2 \neq 0$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Con $\phi_3 = x_2 + x_3$ ($L_g \phi_3 = -1 + 1 = 0$), $\Phi = (x_1,\ x_3 - x_2^3,\ x_2 + x_3)$ tiene $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = -(1 + 3x_2^2) \neq 0$, y es global: dado z, x_2 es la única raíz real de $x_2 + x_2^3 = z_3 - z_2$. La forma normal es

$$\dot{z}_1 = z_2, \qquad \dot{z}_2 = a(z) + b(z)u, \qquad \dot{z}_3 = z_1^2 - z_3,$$

con $a = L_f^2 h = 3x_2^3 + x_1^2 - x_3$ y $b = 1 + 3x_2^2$ evaluadas en $x = \Phi^{-1}(z)$. Volveremos a este ejemplo en la apartado 12.10.

La forma normal y el sistema original dan la misma solución

cap12_linealizacion/C12_Ej7_FormaNormal.m

```
fx  = @(t, x) [-x(1); x(1)*x(2); x(2)] + [exp(x(2)); 1; 0]*u(t);
Phi = @(x) [x(3); x(2); 1 + x(1) - exp(x(2))];
% forma normal: x1 = -1 + z3 + e^z2 en las coordenadas nuevas
fz  = @(t, z) [ z(2);
                (-1 + z(3) + exp(z(2)))*z(2) + u(t);
               -(-1 + z(3) + exp(z(2)))*(1 + z(2)*exp(z(2))) ];
x0 = [0.3; -0.2; 0.5];
[~, X] = ode45(fx, t, x0, opc);  [~, Z] = ode45(fz, t, Phi(x0), opc);
PX = cell2mat(arrayfun(@(i) Phi(X(i,:).').', (1:numel(t)).', 'UniformOutput',
     false));
fprintf('ejemplo 1: max|z(t) - Phi(x(t))| = %.1e\n', max(abs(Z(:) - PX(:))));
```

Las ϕ_i complementarias no son únicas

Cualquier función de ϕ_3 que conserve el difeomorfismo sirve igual en el ejemplo 12.5. Lo que *sí* es único es la dinámica que queda cuando la salida se anula (apartado 12.9): no depende de cuáles ϕ_i se escojan.

12.7 Linealización entrada–salida

12.7.1 La ley que linealiza

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, $b(z^o) = L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$ y, por continuidad, $b \neq 0$ en una vecindad. Ahí se puede despejar la entrada de (12.18):

$$u = \frac{1}{b(z)}\big[-a(z) + v\big] \qquad \text{es decir} \qquad u = \frac{1}{L_g L_f^{r-1} h(x)}\big[-L_f^r h(x) + v\big]. \tag{12.21}$$

Es de la forma $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, con $\alpha = -L_f^r h / L_g L_f^{r-1} h$ y $\beta = 1/L_g L_f^{r-1} h$, y no hace falta calcular Φ^{-1} para aplicarla: basta evaluar derivadas de Lie en el estado medido. El lazo cerrado es

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c v, \qquad y = C_c \xi, \qquad \dot{\eta} = q(\xi, \eta), \tag{12.22}$$

y el mapa de v a y es una cadena de r integradores: $G(s) = C_c(sI - A_c)^{-1} B_c = 1/s^r$.

Lo esencial

La realimentación volvió η *no observable* desde y: la salida obedece $y^{(r)} = v$ sin importar lo que haga η. Que y se comporte perfectamente no dice nada de η.

12.7.2 El lazo externo

Sobre la cadena de integradores se diseña un controlador lineal.

Proposición 12.11: Estabilización y seguimiento

Sean $k_1, \dots, k_r$ tales que $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_2 s + k_1$ es Hurwitz, y $K = [k_1 \ \cdots \ k_r]$.

1. (Estabilización.) Con $v = -K\xi$, $\dot{\xi} = (A_c - B_c K)\xi$ y $\xi \to 0$ exponencialmente.
2. (Seguimiento.) Sea $y_d(t)$ una referencia con r derivadas continuas, y $\bar{y}_d = (y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r-1)})$. Con
$$v = y_d^{(r)} - K\big(\xi - \bar{y}_d\big), \tag{12.23}$$
el error $e = \xi - \bar{y}_d$ cumple $\dot{e} = (A_c - B_c K)e$, y $y(t) - y_d(t) \to 0$ exponencialmente.

Demostración. En 2, $\dot{e}_i = \xi_{i+1} - y_d^{(i)} = e_{i+1}$ para $i < r$, y $\dot{e}_r = v - y_d^{(r)} = -Ke$. ■

La proposición 12.11 habla solo de ξ. Si además $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada y las derivadas de y_d están acotadas, entonces η también queda acotada y *todas* las señales internas lo están [1]. Sin esa hipótesis, la salida puede seguir la referencia mientras el estado interno diverge (apartado 12.9).

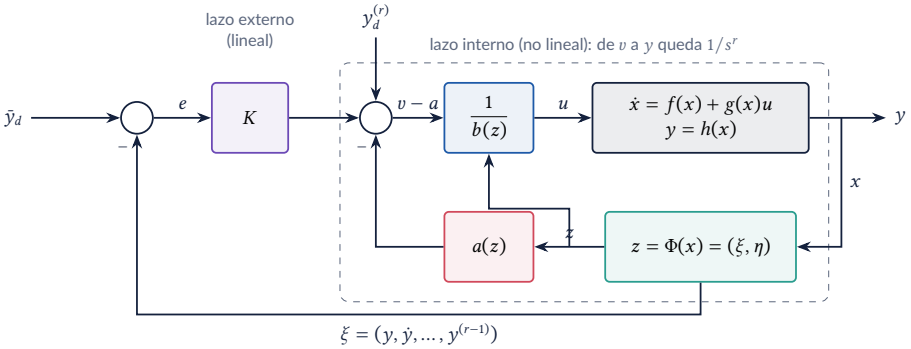


Figura 12.10. Dos lazos. El interno (no lineal) cancela con $u = (v - a(z))/b(z)$ y deja de v a y una cadena de r integradores; el externo (lineal) estabiliza o hace seguir la referencia.

Trampa 12.7: "Para seguir un escalón basta poner y_d constante a trozos"

Afirmación plausible. *La ley* (12.23) *sigue cualquier referencia; un escalón es la más sencilla.*

La ley pide $y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r)}$, y un escalón no tiene derivadas en el instante del salto: con $r \geq 1$ no es una referencia admisible. En la práctica, conectarlo directamente produce en v (y en u) un salto proporcional a $k_r, \dots, k_1$ y al tamaño del escalón, que el actuador puede no tener, y que en el levitador lleva a la singularidad de la apartado 12.8.

Lo correcto. Se planifica una trayectoria suave: por ejemplo, se pasa el escalón por un filtro $p^{r+1}/(s+p)^{r+1}$, que entrega y_d y sus derivadas hasta la r-ésima.

12.7.3 Si $r = n$: linealización entrada–estado

Si el grado relativo es n, no hay η: $\Phi(x) = (h, L_f h, \dots, L_f^{n-1} h)$ es el cambio de coordenadas completo, y la ley

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{n-1} h(x)} \left[v - L_f^n h(x) \right]$$

da el sistema lineal $\dot{z} = A_c z + B_c v$ de dimensión n. Es la linealización entrada–estado de la definición 12.2; el levitador con $y = x_1$ es de esta clase.

Ejemplo 12.7: Van der Pol linealizado

Con $y = x_1$, van der Pol tiene $r = 2 = n$ (ejemplo 12.3) y ya está en forma normal, con $a(x) = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $b = 1$. La ley

$$u = x_1 - \mu(1 - x_1^2)x_2 + v, \qquad v = -4x_1 - 4x_2,$$

da $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$ (polos en $-2, -2$). Como Φ es la identidad, el resultado es *global*: el ciclo límite desaparece por construcción. Con $\mu = 1$, el oscilador libre hasta $t = 10$ y la ley conectada desde ahí, la salida sigue la predicción lineal con una diferencia menor que 10^{-9} (figura 12.11).

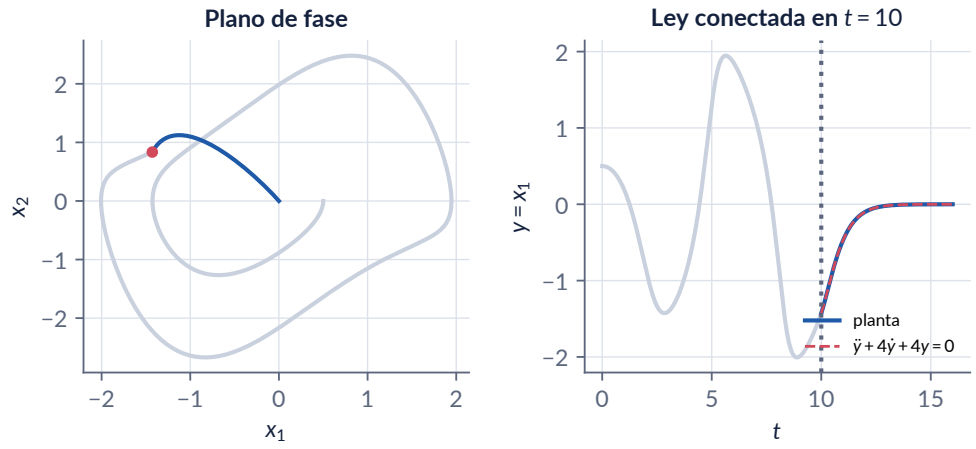


Figura 12.11. Van der Pol libre (gris) hasta $t = 10$; desde ahí, con la ley linealizante. La salida coincide con la solución de $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$.

Van der Pol: del ciclo límite a un sistema lineal
cap12_linealizacion/C12_Ej8_VanDerPolFL.m

```
mu = 1;  ton = 10;
u = @(t, x) (t >= ton)*(x(1) - mu*(1 - x(1)^2)*x(2) - 4*x(1) - 4*x(2));
vdp = @(t, x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2) + u(t, x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
t1 = linspace(0, ton, 1001);  t2 = linspace(ton, 16, 601);
[~, X1] = ode45(vdp, t1, [0.5; 0], opc);                % libre
```

```
[~, X2] = ode45(vdp, t2, X1(end,:).', opc);              % con la ley
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -4*e(1) - 4*e(2)], t2, X1(end,:).', opc);
U = arrayfun(@(i) u(t2(i), X2(i,:).'), 1:numel(t2));
fprintf('max|y - predicción lineal| = %.1e,  max|u| = %.2f\n', max(abs(X2(:,1)
    - E(:,1))), max(abs(U)));
```

12.8 El levitador, exacto

Con $y = x_1$ el levitador tiene $r = 3 = n$ donde $x_3 \neq 0$ (ejemplo 12.4). Las coordenadas son posición, velocidad y aceleración,

$$\xi = \Phi(x) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ g - \dfrac{k}{m}\,x_2 - \dfrac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \end{bmatrix}, \tag{12.24}$$

que es un difeomorfismo en $\{x_3 > 0\}$ (para x_1 y x_2 dados, ξ_3 es estrictamente decreciente en $x_3 > 0$). La ley es

$$u = \frac{v - L_f^3 h(x)}{L_g L_f^2 h(x)}, \qquad v = y_d^{(3)} - k_1(\xi_1 - y_d) - k_2(\xi_2 - \dot{y}_d) - k_3(\xi_3 - \ddot{y}_d), \tag{12.25}$$

con $L_g L_f^2 h$ de (12.15) y, escribiendo $c = L_0 a/(2m)$ y $\dot{x}_3 = f_3(x)$ cuando $u = 0$,

$$L_f^3 h = \frac{2c\, x_3^2}{(a + x_1)^3}\, x_2 - \frac{k}{m}\,\xi_3 - \frac{2c\, x_3}{(a + x_1)^2}\, f_3(x), \qquad f_3(x) = \frac{1}{L(x_1)}\left(-R x_3 + \frac{L_0 a\, x_2 x_3}{(a + x_1)^2}\right).$$

Usamos $s^3 + 60s^2 + 1100s + 6000 = (s + 10)(s + 20)(s + 30)$, es decir $K = [6000,\ 1100,\ 60]$. No hay dinámica interna: todo el estado es la salida y sus derivadas.

12.8.1 Seguimiento: exacta contra jacobiana

La referencia $y_d = 0.08 + 0.03\sin(2\pi t)$ m recorre de 5 a 11 cm. La ley jacobiana usa la ganancia fija diseñada en $\bar{y} = 0.05$ con la prealimentación $u^*(y_d(t))$ de (12.4); la exacta usa (12.25). Para $t > 1$ s, la jacobiana tiene un error de 2.36 cm, con desfase; la exacta, 2×10^{-6} m, que es el error numérico (figura 12.12). La linealización exacta conserva la respuesta diseñada en *todo* el rango de operación; la jacobiana, solo cerca del punto de diseño.

Seguimiento con la ley exacta y con la jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
[A, B] = jacobianoLevitador(0.05, P);  K = ubicarPolos(A, B, [-20 -25 -30]);
Am = 0.03;  w = 2*pi;
yd = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t), Am*w*cos(w*t), -Am*w^2*sin(w*t), -Am*w^3*cos(w*t)
    ];
c3 = sqrt(2*P.g*P.m/(P.L0*P.a));                          % x3* = c3 (a + y)
xsRef = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t); 0; c3*(P.a + 0.08 + Am*sin(w*t))];   %
    equilibrio en y_d(t)
uJac = @(t, x) P.R*[0 0 1]*xsRef(t) - K*(x - xsRef(t));          % u*(y_d) - K (
    x - x*(y_d))
t = linspace(0, 3, 3001);  x0 = equilibrioLevitador(0.08, P);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, uJac(t, x), P), t, x0, opc);
```

Video
Dos levitadores siguen la misma referencia
V12_1_levitador

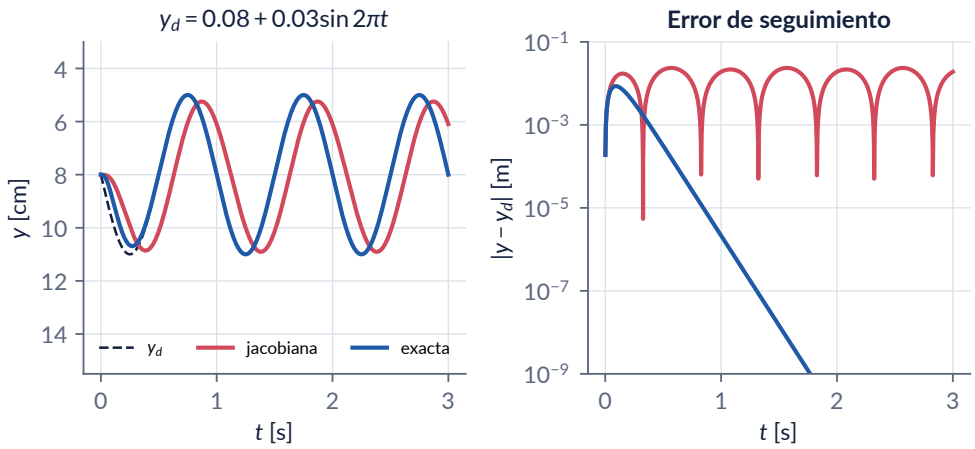


Figura 12.12. Seguimiento de $y_d = 0.08 + 0.03 \sin 2\pi t$. Izquierda: posiciones. Derecha: error en escala logarítmica; el de la ley exacta decae como e^{-10t} hasta el piso numérico.

```
[~, X2] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, yd(t), KFL, P),
      P), t, x0, opc);
Yd = 0.08 + Am*sin(w*t(:));  k = t > 1;
fprintf('seguimiento, error máximo (t > 1): jacobiana %.2f cm, exacta %.1e m\n'
    , ...
       100*max(abs(X1(k,1) - Yd(k))), max(abs(X2(k,1) - Yd(k))));
```

12.8.2 La singularidad

Trampa 12.8: "La ley exacta lleva la esfera a cualquier posición"

Afirmación plausible. *Con (12.25) y y_d constante, el lazo cerrado es lineal y estable: un escalón de 0.05 a 0.2 m da una respuesta con polos en -10, -20 y -30.*

Para caer 15 cm con esos polos, la esfera tendría que acelerar hacia abajo más que g, y el electroimán solo atrae: la única forma de acercarse es *apagar* la corriente. La ley lo intenta: i baja a 0.02 A en 20 ms. Pero $b(x) = L_g L_f^2 h \propto x_3$, de modo que $b \to 0$ y $u = (v - L_f^3 h)/b$ explota (figura 12.13, curvas rojas). La matemática ve lo que la física impone.

Lo correcto. La ley solo vale donde existe el grado relativo, y la trayectoria tiene que quedarse allí. Se planifica una referencia alcanzable: el escalón pasado por $6^4/(s+6)^4$ da y_d con $\ddot{y}_d \le 0.705\ \text{m/s}^2 < g$; la esfera llega a 0.19966 m en $t = 2$ s con una corriente que nunca baja de 6.15 A (curvas azules).

Una referencia suave evita la singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
p = 6;  cf = poly(-p*ones(1, 4));                    % filtro p^4/(s + p)^4
    en forma de estados
Af = [zeros(3, 1) eye(3); -fliplr(cf(2:end))];  Bf = [0; 0; 0; p^4];
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), leyExactaLevitador(z(1:3), z(4:7), KFL,
      P), P); Af*z(4:7) + Bf*0.2];
```

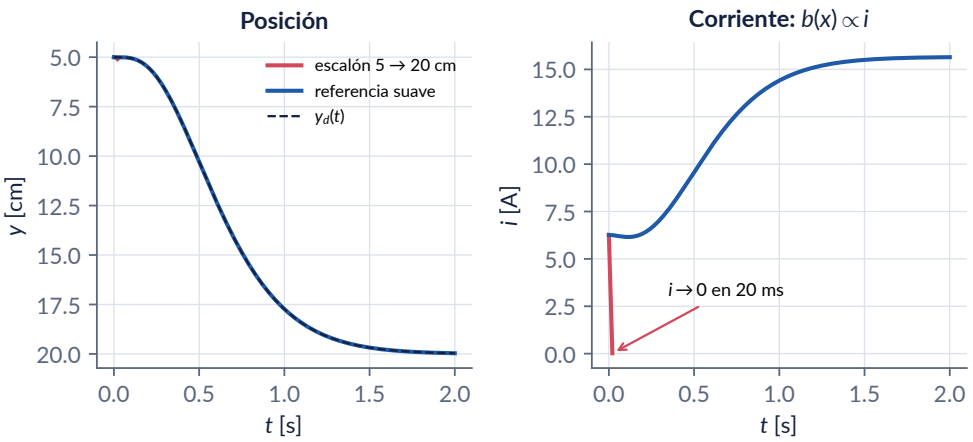


Figura 12.13. Un escalón de 5 a 20 cm (rojo) lleva la corriente a cero en 20 ms, donde $b(x) = 0$; la misma maniobra con una referencia suave (azul) mantiene la corriente lejos de cero.

```
[t2, S2] = ode45(lazo, [0 2], [x0; 0.05; 0; 0; 0], odeset(opc, 'MaxStep', 2e-4))
    ;
fprintf('referencia suave: y(2) = %.5f m, corriente mínima %.3f A, max y_d''''
    = %.3f m/s^2\n', ...
        S2(end,1), min(S2(:,3)), max(S2(:,6)));
```

12.8.3 Error de modelo

Desde $t = 0.5$ s la masa real es 0.12 kg y la ley sigue cancelando con $m = 0.10$. Sola, la ley exacta queda con un error permanente de 1.96 cm, *peor* que el de la realimentación de estados sobre la jacobiana (1.03 cm, apartado 12.2): la cancelación de la gravedad estaba "perfectamente" calculada con la masa equivocada. El remedio es el mismo de la apartado 12.2: se agrega $\dot{\sigma} = y - \bar{y}$ al comienzo de la cadena y se diseña sobre $(\sigma, \xi_1, \xi_2, \xi_3)$,

$$v = -k_0\,\sigma - k_1(\xi_1 - \bar{y}) - k_2\,\xi_2 - k_3\,\xi_3,$$

con $s^4 + k_3 s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 = (s+10)(s+15)(s+20)(s+30)$, es decir $(k_3, k_2, k_1, k_0) = (75,\ 2000,\ 22500,\ 90000)$. El error se anula (figura 12.14).

Exacta sola y exacta con integrador
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
yb = 0.05;  xs = equilibrioLevitador(yb, P);  mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >=
    0.5);
kI = poly([-10 -15 -20 -30]);                          % [1 k3 k2 k1 k0]
xi3 = @(x) P.g - P.k/P.m*x(2) - P.L0*P.a*x(3)^2/(2*P.m*(P.a + x(1))^2);
vI  = @(x, s) -(kI(5)*s + kI(4)*(x(1) - yb) + kI(3)*x(2) + kI(2)*xi3(x));
uI  = @(x, s) leyExactaLevitador(x, [0 0 0 vI(x, s)], [0 0 0], P);     % con K
    = 0: u = (v - Lf3)/b
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X3] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, [yb 0 0 0],
    KFL, P), P, mReal(t)), t, xs, opc);
[~, Z4] = ode45(@(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), uI(z(1:3), z(4)), P, mReal(t));
     z(1) - yb], t, [xs; 0], opc);
fprintf('masa real 0.12 kg: error final %.2f cm (exacta sola), %.0e m (con
    integrador)\n', ...
```

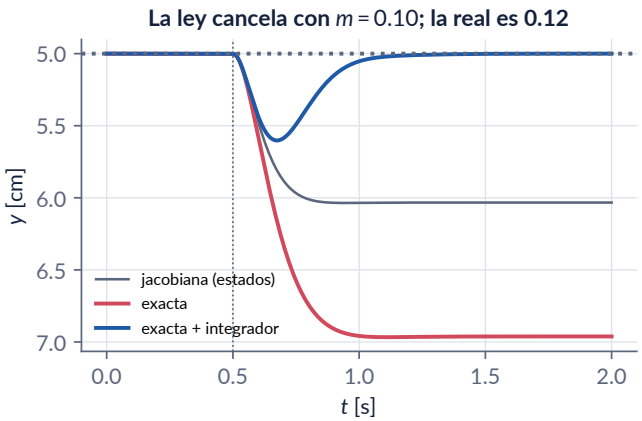


Figura 12.14. Error de modelo: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. La ley exacta sola queda peor que la jacobiana; con integrador, el error se anula.

```
62          100*(X3(end,1) - yb), Z4(end,1) - yb);
```

Trampa 12.9: "Las propiedades geométricas son robustas"

Afirmación plausible. *El grado relativo y la forma normal son estructurales; un error pequeño de modelo no los cambia, así que el diseño basado en ellos es robusto.*

El grado relativo puede cambiar con perturbaciones pequeñas del modelo (un término despreciado que lleva la entrada a una derivada anterior de la salida), y la cancelación usa los valores numéricos de $a(x)$ y $b(x)$, no solo su estructura. Kokotović y Arcak lo resumen así: las propiedades geométricas pueden no ser robustas, y hay que combinarlas con herramientas analíticas [27].

Lo correcto. Un diseño por linealización exacta se acompaña de un análisis de robustez (funciones de Lyapunov, ganancias, márgenes) y, para errores constantes, de acción integral.

Simulink: `LevitadorFL.slx`

`crearModelo_LevitadorFL.m` arma el lazo con un bloque `MATLAB Function` para la ley exacta (llama a `leyExactaLevitador.m`), otro para la planta y un filtro $p^4/(s+p)^4$ que genera la referencia y sus tres derivadas a partir de un escalón de 0.05 a 0.12 m. Simula, compara con `ode45` y deja `mPlanta` como parámetro para ensayar el error de modelo.

12.9 Dinámica cero

12.9.1 Un ejemplo que se ve perfecto

Ejemplo 12.8: La salida converge; el estado escapa

Para

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = 3x_1^2 x_2 + x_1 + u, \qquad y = -x_1^3 + x_2, \tag{12.26}$$

diseñe una ley que lleve y a cero exponencialmente y estudie qué pasa con x.

Solución. $L_g h = \frac{\partial h}{\partial x}(0,1)^\top = 1$: el grado relativo es $r = 1$ en todo $\mathbb{R}^2$. Tomamos $\xi = h(x) = -x_1^3 + x_2$ y $\eta = x_1$, que cumple $L_g \eta = 0$; el jacobiano $\begin{bmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1, y $x_2 = \xi + \eta^3$. Entonces

$$\dot{\xi} = L_f h + u = \eta - 3\eta^3 + u, \qquad \dot{\eta} = x_1 + x_2 = \xi + \eta + \eta^3.$$

(La versión anterior de estas notas tenía $\dot{\eta} = \xi + 3\eta^2 + \eta^3$; lo correcto es lo de arriba.) Con $u = -\eta + 3\eta^3 + v$ y $v = -2\xi$, $\dot{\xi} = -2\xi$: la salida va a cero como e^{-2t}, como se diseñó. Pero η obedece $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$, y cuando $\xi \approx 0$ queda $\dot{\eta} \approx \eta + \eta^3$, que escapa en tiempo finito. Desde $x(0) = (0.05,\ 0.6)$, la trayectoria llega a la curva $\{x_2 = x_1^3\}$ (donde $y = 0$), se desliza por ella y $|\eta|$ alcanza 2.2 en $t = 1.394$, cuando $|y|$ ya vale 0.037 (figura 12.15); el control explota con ella.

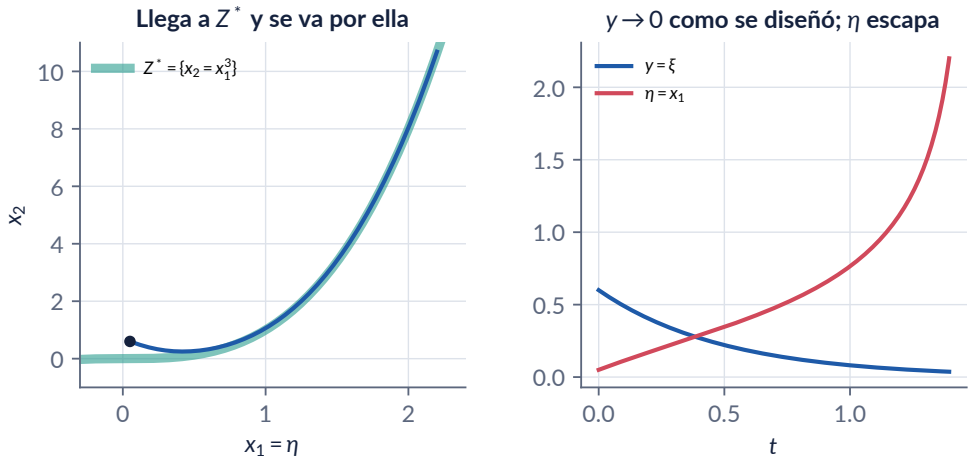


Figura 12.15. El sistema (12.26) con la ley linealizante. Izquierda: la trayectoria cae a $Z^* = \{x_2 = x_1^3\}$ y se va por ella. Derecha: y converge como se diseñó y $\eta = x_1$ escapa.

Linealización perfecta, estado que escapa
cap12_linealizacion/C12_Ej10_FaseNoMinima.m

```
k = 2;  u = @(x) -x(1) + 3*x(1)^3 - k*(-x(1)^3 + x(2));
lazo = @(t, x) f(x) + g(x)*u(x);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.005, 'Events', @(t,
      x) deal(abs(x(1)) - 2.2, 1, 0));
[t, X] = ode45(lazo, [0 10], [0.05; 0.6], opc);
y = -X(:,1).^3 + X(:,2);
fprintf('|eta| = 2.2 en t = %.3f s; en ese instante |y| = %.3f (y(0) = %.3f)\n
     ', t(end), abs(y(end)), y(1));
```

Video
La salida converge, el estado escapa
V12_2_fase_no_minima

```
fprintf('dinámica cero sola desde 0.05: escapa en t = %.3f s\n', log(1 +
    1/0.05^2)/2);
```

La realimentación hizo el conjunto $\{x : h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0\}$ *invariante y atractivo*. Lo que pasa dentro de él decide la estabilidad.

12.9.2 Anular la salida

Sea x^o un equilibrio de $\dot{x} = f(x)$ con $h(x^o) = 0$ y grado relativo $r < n$; en forma normal, $z^o = (0, \eta^o)$. La pregunta es: ¿qué pares (condición inicial, entrada) producen $y(t) \equiv 0$?

Si $y \equiv 0$, también $\dot{y} \equiv \cdots \equiv y^{(r-1)} \equiv 0$: necesariamente $\xi(t) \equiv 0$. Además, de (12.18),

$$0 = y^{(r)} = a(0,\eta) + b(0,\eta)\,u \quad \Longrightarrow \quad u^*(t) = -\frac{a\big(0,\eta(t)\big)}{b\big(0,\eta(t)\big)},$$

que es la ley (12.21) con $v = 0$. Y lo que queda libre es η, que obedece

$$\dot{\eta} = q(0,\eta), \tag{12.27}$$

desde un $\eta(0)$ *cualquiera*.

Definición 12.12: Dinámica cero y fase mínima [6]

La ecuación (12.27) es la **dinámica cero** del sistema (12.11) con respecto a la salida $y = h(x)$: la dinámica residual cuando la salida se *fuerza* a ser idénticamente cero. Si η^o es un equilibrio asintóticamente estable de (12.27), el sistema es de **fase mínima**; si es inestable, de **fase no mínima**; si es estable pero no asintóticamente estable, de **fase mínima débil**.

En el ejemplo 12.8, la dinámica cero es $\dot{\eta} = \eta + \eta^3$: fase no mínima.

12.9.3 En las coordenadas originales

La condición $y^{(i-1)}(t) = 0$, $i = 1, \ldots, r$, es $L_f^{i-1}h\big(x(t)\big) = 0$. El estado tiene que quedarse en

$$Z^* = \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \;:\; h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0 \Big\}, \tag{12.28}$$

que, por el lema 12.9, es una superficie (variedad) de dimensión $n - r$ cerca de x^o. La ley

$$u^*(x) = -\frac{L_f^r h(x)}{L_g L_f^{r-1} h(x)}$$

hace Z^* invariante, porque $\frac{d}{dt}L_f^{i-1}h = L_f^i h$ para $i < r$ y $\frac{d}{dt}L_f^{r-1}h = L_f^r h + L_g L_f^{r-1}h\,u^* = 0$: en Z^*, todas las derivadas de las funciones que lo definen son cero.

Proposición 12.13: La dinámica cero sin coordenadas

La dinámica cero es la restricción del campo $f^*(x) = f(x) + g(x)\,u^*(x)$ a la variedad Z^*. En particular, no depende de cuáles funciones complementarias $\phi_{r+1}, \ldots, \phi_n$ se escojan.

Trampa 12.10: "La dinámica cero no es una propiedad del sistema"

Afirmación plausible. *La dinámica cero aparece porque escogimos una entrada particular, u^*; es una consecuencia del controlador, no del sistema.*

Así lo decía la versión anterior de estas notas, y es engañoso. Para una terna (f, g, h) dada, la dinámica cero *no* depende de las coordenadas (proposición 12.13) ni de la realimentación: si se aplica $u = \alpha(x) + \beta(x)v$ con $\beta \neq 0$ y después se anula la salida, se llega a la misma variedad y a la misma dinámica. No se puede cambiar con control. Lo que sí la cambia es *la salida*: van der Pol con $y = x_1$ no tiene dinámica cero ($r = n$); con $y = x_1^2 + x_2$ ($r = 1$, $\xi = x_1^2 + x_2$, $\eta = x_1$) se tiene $\dot\eta = x_2 = \xi - \eta^2$, y la dinámica cero es $\dot\eta = -\eta^2$, cuyo origen es estable solo desde un lado: no es de fase mínima.

Lo correcto. La dinámica cero es una propiedad del par planta–salida, como los ceros de una función de transferencia. Kokotović y Arcak lo subrayan: ni el grado relativo ni la dinámica cero se pueden modificar con realimentación [27].

12.9.4 El caso lineal: la dinámica cero son los ceros

Ejemplo 12.9: Ceros de la función de transferencia

Para $\dot x_1 = x_2$, $\dot x_2 = \alpha x_3 + u$, $\dot x_3 = \beta x_3 - u$, $y = x_1$, calcule la dinámica cero y compárela con la función de transferencia.

Solución. $CB = 0$ y $CAB = 1$: $r = 2$. Con $\eta = x_2 + x_3$ ($L_g\eta = 1 - 1 = 0$) y $x_3 = \eta - \xi_2$,

$$\dot\eta = \alpha x_3 + \beta x_3 = (\alpha + \beta)(\eta - \xi_2), \qquad \text{dinámica cero: } \dot\eta = (\alpha + \beta)\,\eta.$$

Y $G(s) = \dfrac{s - (\alpha + \beta)}{s^2(s - \beta)}$: el *cero* está en $s = \alpha + \beta$. El sistema es de fase mínima si y solo si $\alpha + \beta < 0$, es decir, si el cero está en el semiplano izquierdo. Con la ley $u = -\alpha x_3 + v$, $v = -4y - 4\dot y$ y $x(0) = (1, 0, 0)$, la salida es *idéntica* con $(\alpha, \beta) = (1, -2)$ y $(2, -1)$; con el cero en $s = +1$, el estado interno y el control crecen como e^t: $x_3(6) = 179.3$ contra -0.0096 (figura 12.16).

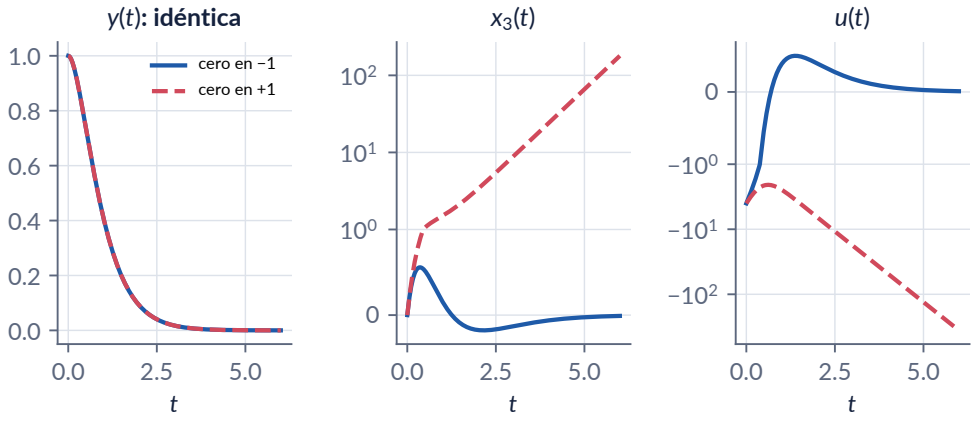


Figura 12.16. La misma $y(t)$ con el cero en $s = -1$ (azul) y en $s = +1$ (rojo, discontinua). La diferencia está en lo que no se ve: x_3 y u (escala logarítmica simétrica).

La dinámica cero son los ceros
cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
t = linspace(0, 6, 601);  casos = [1 -2; 2 -1];  X = cell(1, 2);
for j = 1:2
    al = casos(j, 1);  be = casos(j, 2);
    u = @(x) -al*x(3) - 4*x(1) - 4*x(2);
    [~, X{j}] = ode45(@(t, x) [x(2); al*x(3) + u(x); be*x(3) - u(x)], t, [1; 0;
     0], opc);
    fprintf('alpha + beta = %+d (cero de G en s = %+d): y(6) = %.1e, x3(6) =
     %.4g\n', al + be, al + be, ...
           X{j}(end, 1), X{j}(end, 3));
end
```

Lo esencial

En un sistema lineal, la dinámica cero tiene como valores propios los ceros de $G(s)$. "Fase mínima" viene de ahí: con los ceros en el semiplano izquierdo, la fase de $G(j\omega)$ es la mínima posible entre las funciones con la misma magnitud. La definición no lineal conserva el nombre y la consecuencia: lo que la salida no ve tiene que ser estable por sí mismo.

Ejemplo 12.10: Una superficie de dimensión dos

Con $n = 3$ y $r = 1$, Z^* es una superficie. Construyamos el sistema en forma normal, ya con la ley linealizante y $v = -3\xi$:

$$\dot{\xi} = -3\xi, \qquad \dot{\eta} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 2 & s \end{bmatrix} \eta + \begin{bmatrix} \xi \\ 0 \end{bmatrix},$$

y volvamos a coordenadas $x = \big(\eta_1,\ \eta_2,\ \xi + 0.3(\eta_1^2 - \eta_2^2)\big)$, de modo que $Z^* = \{x_3 = 0.3(x_1^2 - x_2^2)\}$ es una silla de montar. Toda trayectoria cae a Z^* como e^{-3t}, y después *solo* la dinámica cero decide: con $s = -0.25$ el estado gira hacia el origen ($\|\eta(14)\| = 0.039$); con $s = +0.12$, se aleja girando ($\|\eta(14)\| = 6.86$), aunque ξ sea la misma en los dos casos (figura 12.17).

Video
Después de llegar a Z^*, solo manda la dinámica cero
V12_3_dinamica_cero

Trampa 12.11: "Si $y \to 0$, el sistema está estabilizado"

Afirmación plausible. *La ley lleva la salida a cero exponencialmente con los polos escogidos; el problema de control está resuelto.*

La ley hace Z^* atractivo, no el equilibrio. En un sistema de fase no mínima, el estado llega a Z^* y se va por ella (ejemplo 12.8): $y \to 0$ mientras x y u explotan.

Lo correcto. Antes de usar la ley (12.21) hay que calcular la dinámica cero. Si es inestable, la linealización entrada–salida no sirve para estabilizar con esa salida; hay que escoger otra salida o usar otra herramienta.

12.10 Estabilidad: de local a global

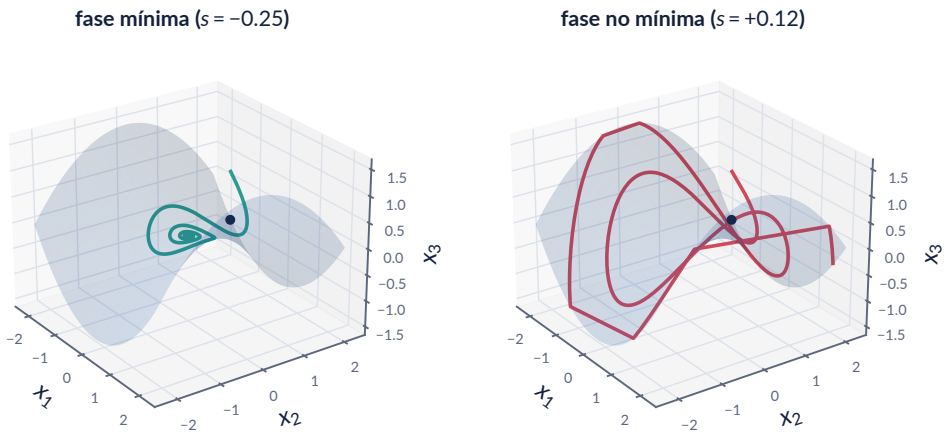


Figura 12.17. La variedad Z^* y una trayectoria que cae a ella. Con la dinámica cero estable (izquierda) llega al origen; con la inestable (derecha) se aleja por la superficie.

12.10.1 Fase mínima basta, localmente

Teorema 12.14: Estabilización local [6]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en el equilibrio x^o, con $h(x^o) = 0$, y que η^o es un equilibrio *localmente exponencialmente estable* de la dinámica cero (12.27). Entonces la ley

$$u = \frac{1}{b(z)}\big(-a(z) + v\big), \qquad v = -k_1\xi_1 - k_2\xi_2 - \cdots - k_r\xi_r,$$

con $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_1$ Hurwitz, hace x^o localmente exponencialmente estable.

Demostración. En coordenadas (ξ, η), el lazo cerrado es $\dot\xi = (A_c - B_cK)\xi$, $\dot\eta = q(\xi, \eta)$. Su jacobiano en $(0, \eta^o)$ es triangular por bloques,

$$J = \begin{bmatrix} A_c - B_cK & 0 \\ \dfrac{\partial q}{\partial \xi}(0,\eta^o) & \dfrac{\partial q}{\partial \eta}(0,\eta^o) \end{bmatrix},$$

y sus valores propios son los de $A_c - B_cK$ (Hurwitz por diseño) y los de $\frac{\partial q}{\partial \eta}(0, \eta^o)$ (Hurwitz, porque la estabilidad exponencial de la dinámica cero equivale a que su linealización sea Hurwitz). Por el método indirecto de Lyapunov, $(0, \eta^o)$ es localmente exponencialmente estable, y como Φ es un difeomorfismo local, también lo es x^o. ∎

Asintótica no es exponencial

Si la dinámica cero es asintóticamente estable pero no exponencialmente (por ejemplo $\dot\eta = -\eta^3$), $\frac{\partial q}{\partial \eta}(0, \eta^o)$ tiene un valor propio en el eje imaginario, y el método indirecto no concluye nada. La estabilidad local se puede probar todavía, pero con una función de Lyapunov (o con el teorema de la variedad central); no con la jacobiana.

Ejemplo 12.11: Un sistema de fase mínima

Estabilice el origen del sistema (12.20).

Solución. Con la forma normal del ejemplo 12.6, anular la salida es $z_1 = z_2 = 0$, es decir

$$Z^* = \{x \in \mathbb{R}^3 \,:\, x_1 = 0,\ x_3 = x_2^3\},$$

y la dinámica cero es $\dot{z}_3 = -z_3$: globalmente exponencialmente estable. El sistema es de fase mínima. Como $b = 1 + 3x_2^2$ nunca se anula, la ley

$$u = \frac{v - (3x_2^3 + x_1^2 - x_3)}{1 + 3x_2^2}, \qquad v = -2x_1 - 3(x_3 - x_2^3),$$

(polos en -1 y -2) está definida en todo $\mathbb{R}^3$, y por el teorema 12.14 el origen es localmente exponencialmente estable. En Z^*, $z_3 = x_2 + x_3 \to 0$ y $x_3 = x_2^3$, así que $x_2, x_3 \to 0$. Desde $x(0) = (1,\ 0.5,\ -0.5)$, $\|x(10)\| < 10^{-3}$.

Un sistema de fase mínima con la ley linealizante

cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
f  = @(x) [x(3) - x(2)^3; -x(2); x(1)^2 - x(3)];  g = [0; -1; 1];
a  = @(x) 3*x(2)^3 + x(1)^2 - x(3);               % L_f^2 h
b  = @(x) 1 + 3*x(2)^2;                            % L_g L_f h  (nunca se anula)
v  = @(x) -2*x(1) - 3*(x(3) - x(2)^3);             % polos en -1, -2 sobre (y, y')
[t2, X2] = ode45(@(t, x) f(x) + g*(v(x) - a(x))/b(x), [0 10], [1; 0.5; -0.5], opc);
fprintf('fase mínima: |x(10)| = %.1e\n', norm(X2(end, :)));
```

12.10.2 Global pide ISS

El teorema 12.14 es local, aunque la dinámica cero sea *globalmente* exponencialmente estable. Para una conclusión global hay que controlar cómo ξ empuja a η mientras converge: el lazo cerrado es una cascada, y la herramienta es la estabilidad entrada–estado.

Proposición 12.15: Estabilización global [26, Lema 4.7]

Si en coordenadas globales el subsistema $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada, la ley del teorema 12.14 hace el origen globalmente asintóticamente estable.

La prueba es el resultado de cascadas de la unidad de ISS: $\xi(t) \to 0$ exponencialmente, y un sistema ISS con una entrada que tiende a cero tiene su estado acotado y convergente a cero. Sin ISS, la conclusión falla aun en sistemas muy sencillos.

Trampa 12.12: "Dinámica cero globalmente estable, estabilización global"

Afirmación plausible. *En $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta$ (globalmente exponencialmente estable) y $\xi \to 0$ exponencialmente; luego todo converge.*

El origen es localmente exponencialmente estable (teorema 12.14), pero no global.

Con $w = 1/\eta$, $\dot{w} = w - \xi_0 e^{-kt}$, y

$$w(t) = e^{t}\left(w_0 - \frac{\xi_0}{k+1}\right) + \frac{\xi_0}{k+1}\, e^{-kt}.$$

Si $\eta_0\xi_0 > k{+}1$, w se anula en tiempo finito: η *escapa a infinito*, en $t_e = \frac{1}{k+1}\ln\dfrac{\xi_0/(k+1)}{\xi_0/(k+1) - 1/\eta_0}$. Con $k = 1$ y $\xi_0 = \eta_0 = 2$, $t_e = \frac{1}{2}\ln 2 = 0.3466$. Subir k agranda la región que converge, pero nunca la vuelve global (figura 12.18). Es la misma cascada de la trampa 11.9: el subsistema η no es ISS respecto a ξ, porque el término $\eta^2\xi$ crece más rápido de lo que $-\eta$ puede contener.

Lo correcto. La estabilidad global de la dinámica cero da estabilización local. Para la global hace falta ISS de $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ respecto a ξ (proposición 12.15), o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento (backstepping, pasivación: la teorema 11.16).

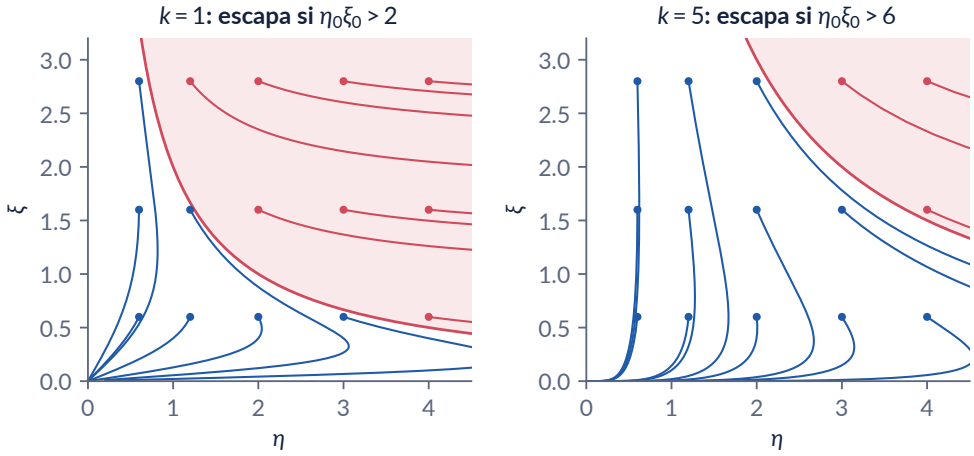


Figura 12.18. Trayectorias de $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ en el plano (η, ξ). Las que empiezan en la región sombreada ($\eta_0\xi_0 > k + 1$) escapan en tiempo finito (rojas). Con $k = 5$ la región es más pequeña, pero no desaparece.

Escape en tiempo finito con dinámica cero estable
cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m

```
18 tEsc = @(k, xi0, eta0) log((xi0/(k + 1))/(xi0/(k + 1) - 1/eta0))/(k + 1);   %
       si eta0 xi0 > k + 1
19 k = 1;  xi0 = 2;  eta0 = 2;
20 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, z) deal(z(2) - 1
       e6, 1, 0));
21 [t, Z] = ode45(@(t, z) [-k*z(1); -z(2) + z(2)^2*z(1)], [0 3], [xi0; eta0], opc);

22 fprintf('k = %g, xi0 = %g, eta0 = %g: fórmula t_e = %.4f s, simulación (eta =
       1e6) %.4f s\n', ...
23         k, xi0, eta0, tEsc(k, xi0, eta0), t(end));
24 for k = [1 5]
25     [E0, X0] = meshgrid(linspace(0.5, 4, 8), linspace(0.4, 3, 7));
26     fprintf('k = %g: escapan %d de %d condiciones iniciales de la rejilla (
       eta0 xi0 > k + 1)\n', ...
27             k, sum(E0(:).*X0(:) > k + 1), numel(E0));
```

```
end
```

12.10.3 No cancelar lo que ayuda

Trampa 12.13: "Linealizar por retroalimentación es cancelar todas las no linealidades"

Afirmación plausible. *Para $\dot{x} = x - x^3 + u$, la ley natural es cancelar: $u = x^3 - 2x$ da $\dot{x} = -x$, un sistema lineal y estable.*

El término $-x^3$ *ya* estabiliza cuando $|x|$ es grande. Cancelarlo es pagar por quitar algo que ayudaba. Compare con $u = -2x$, que da $\dot{x} = -x - x^3$ (también GAS, con $V = \frac{1}{2}x^2$). Desde $x(0) = 3$: la cancelación pide $u(0) = 21$ (contra -6); gasta $\int_0^\infty u^2\,dt = 117/2 = 58.5$ (contra $2\ln 10 = 4.6$, unas 12.7 veces más), y converge más lento: $x(1) = 3/e = 1.104$ contra 0.372 (figura 12.19).

Lo correcto. La linealización por retroalimentación es una herramienta de análisis y de diseño, no una obligación de cancelar todo. Los diseños "constructivos" (funciones de Lyapunov de control, backstepping, pasivación) conservan las no linealidades útiles [27].

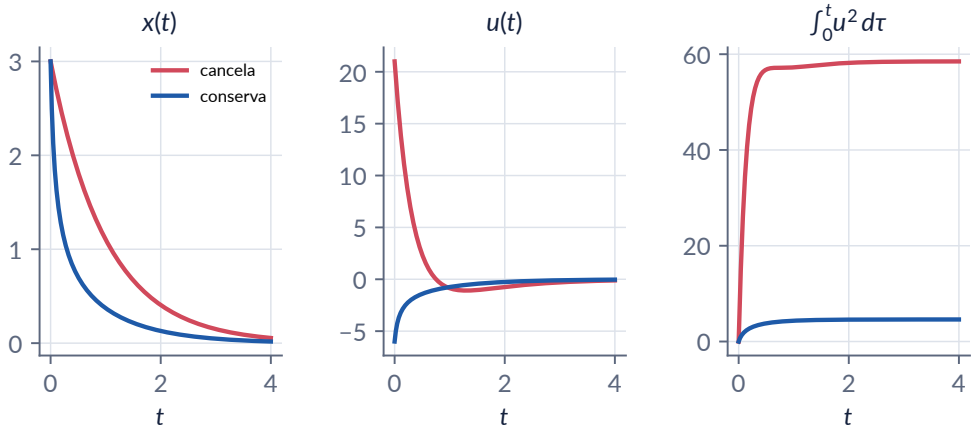


Figura 12.19. $\dot{x} = x - x^3 + u$ desde $x(0) = 3$: cancelar (rojo) contra conservar el término estabilizante (azul). Estado, control y energía de control acumulada.

Cancelar contra conservar
cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m

```
t = linspace(0, 4, 4001);  o = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, xF] = ode45(@(t, x) x - x^3 + (x^3 - 2*x), t, 3, o);      % cancela:  x' = -x
[~, xC] = ode45(@(t, x) x - x^3 - 2*x, t, 3, o);              % conserva: x' = -x - x^3
uF = xF.^3 - 2*xF;  uC = -2*xC;
fprintf('u(0): cancela %g, conserva %g\n', uF(1), uC(1));
fprintf('int u^2 (0..4): cancela %.3f, conserva %.3f (razón %.1f)\n', trapz(t, uF.^2), trapz(t, uC.^2), ...
        trapz(t, uF.^2)/trapz(t, uC.^2));
```

```
39 fprintf('x(1): cancela %.3f, conserva %.3f\n', xF(1001), xC(1001));
```

12.10.4 El puente con la pasividad

El capítulo 11 terminó con una pregunta: ¿cuándo se puede volver pasivo un sistema con una realimentación preliminar? La respuesta está escrita en el lenguaje de este capítulo.

Teorema 12.16: Pasividad y fase mínima [8]

El sistema (12.11) es equivalente por retroalimentación (con $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, $\beta \neq 0$) a un sistema pasivo con almacenamiento definido positivo si y solo si tiene grado relativo uno en $x = 0$ y es de fase mínima débil.

Las dos condiciones tienen sentido a la luz del capítulo 11. Si $\dot{V} \leq u\, y$ con $y = h = L_g V$, la entrada aparece en $\dot{y}$ a través de $L_g h = L_g(L_g V)$, que en el origen vale $g^\top \nabla^2 V\, g$: positiva si el hessiano de V es definido positivo y $g(0) \neq 0$, de modo que $r = 1$. Y en $Z^* = \{y = 0\}$, $\dot{V} \leq 0$: la dinámica cero tiene a V como función de Lyapunov, y es al menos débilmente estable. Con la equivalencia, la ley $v = -\phi(y)$ estabiliza por inyección de amortiguamiento (teorema 11.15). Las dos últimas unidades del curso son dos caras de la misma estructura: la *energía* (pasividad) y la *geometría* (grado relativo y dinámica cero).

¿Cuándo existe una salida con $r = n$? (*)

Si existe una salida h con grado relativo n, el sistema es linealizable entrada–estado y no hay dinámica cero. Jakubczyk y Respondek [23] y Hunt, Su y Meyer [19] probaron que esa h existe cerca de x^o si y solo si

1. la matriz $\left[\, g \;\; \mathrm{ad}_f g \;\; \cdots \;\; \mathrm{ad}_f^{n-1} g \,\right](x^o)$ tiene rango n (el análogo de la controlabilidad), y
2. la distribución $\mathrm{span}\{g, \mathrm{ad}_f g, \ldots, \mathrm{ad}_f^{n-2} g\}$ es *involutiva* cerca de x^o (cerrada bajo el corchete de Lie),

con $\mathrm{ad}_f g = [f, g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ [26, §13.2], [21, §4.2]. Aun si existe, h puede no tener sentido físico: la salida que linealiza no tiene por qué ser la que se quiere regular. (Fuera del alcance de la evaluación del curso.)

12.11 Para llevar

Para llevar

1. **Jacobiana:** $u = u^* - K(x - x^*)$ da estabilidad *local*; el modelo lineal cambia con el punto de operación. La acción integral corrige errores constantes si (12.8) se cumple (no hay cero en $s = 0$).
2. **Derivada de Lie:** $L_f \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} f$, la derivada a lo largo de las soluciones ($\dot{V} = L_f V$). **Difeomorfismo:** cambio de coordenadas no lineal; jacobiano no singular da uno *local*, no uno global.
3. **Grado relativo** r: cuántas veces hay que derivar y para ver u. Depende de la salida y puede no existir en un punto ($b(x^o) = 0$). En el caso lineal, es el exceso

de polos sobre ceros.

4. **Forma normal:** $\xi = (h, \dots, L_f^{r-1}h)$ es una cadena de r integradores con $\dot{\xi}_r = a + b\,u$; $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ no ve la entrada.
5. **Linealización entrada–salida:** $u = (v - L_f^r h)/L_g L_f^{r-1} h$ deja $y^{(r)} = v$; un lazo externo lineal estabiliza o sigue referencias con r derivadas. Si $r = n$, linealización entrada–estado.
6. **Dinámica cero:** $\dot{\eta} = q(0, \eta)$, lo que queda cuando la salida se fuerza a cero; la restricción de $f + gu^*$ a Z^*. Depende de la salida, no de las coordenadas ni de la realimentación. En el caso lineal, sus valores propios son los ceros.
7. **Estabilidad:** fase mínima con dinámica cero exponencialmente estable da estabilización local; para global hace falta ISS de η respecto a ξ. Grado relativo uno y fase mínima débil equivalen a poder volver pasivo el sistema.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Diseñar los polos no fija la respuesta lejos del punto de operación (trampa 12.1); con integrador no quiere decir robusto (trampa 12.2).
- Exacta no es perfecta: la cancelación usa el modelo (trampa 12.3); las propiedades geométricas pueden no ser robustas (trampa 12.9).
- Jacobiano no singular en todas partes no da un difeomorfismo global (trampa 12.4).
- El grado relativo puede no existir en un punto (trampa 12.5) y depende de la salida (trampa 12.6).
- Un escalón no es una referencia admisible (trampa 12.7); la ley exacta tiene singularidades con sentido físico (trampa 12.8).
- $y \to 0$ no implica $x \to 0$ (trampa 12.11); la dinámica cero no la cambia el control, la cambia la salida (trampa 12.10).
- Dinámica cero globalmente estable no da estabilización global (trampa 12.12); no hay que cancelar lo que ayuda (trampa 12.13).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout9_2 y las diapositivas de 2025) (*)

(i) En el ejemplo de fase no mínima, $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$; la versión anterior tenía $\xi + 3\eta^2 + \eta^3$. (ii) La transformación de la salida es $\bar{h}(z) = h(\Phi^{-1}(z))$, no $\left[\frac{\partial \Phi}{\partial x} h(x)\right]_{x=\Phi^{-1}(z)}$. (iii) "Las *zero dynamics* no son una propiedad intrínseca del sistema" era engañoso: no dependen de las coordenadas ni de la realimentación; sí dependen de la salida (trampa 12.10). (iv) En el ejemplo con $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$, la ecuación de η lleva un signo menos: $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$. (v) En el ejemplo de fase mínima, la entrada que anula la salida es $u = -a/b$, no a/b. (vi) La forma normal de van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ tenía erratas ($2z_z^3$, la ecuación de $\dot{x}_2$ en vez de $\dot{z}_2$); la correcta está en el ejemplo 12.2. (vii) Van der Pol se escribe como en el capítulo 5, $\mu(1 - x_1^2)x_2$, y no $(1 - \epsilon x_1^2)x_2$. (viii) Masa del levitador con una sola letra, m. (ix) Se agregaron la condición de rango del control integral, la prueba del teorema local, la necesidad de ISS para un resultado global, las trampas de diseño de Kokotović y Arcak, y el puente con la pasividad.

12.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Herramientas y grado relativo

Problema 12.1 (un grado relativo que se pierde) Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2^2$, $\dot{x}_2 = x_3$, $\dot{x}_3 = u$, $y = x_1$: (a) calcule $L_g h$, $L_g L_f h$ y $L_g L_f^2 h$; (b) ¿cuál es el grado relativo en un punto con $x_2 \neq 0$? (c) ¿Y en el origen? (d) ¿Se puede aplicar la ley (12.21) para estabilizar el origen?

Problema 12.2 (un cero en el semiplano derecho) Para $G(s) = \dfrac{1-s}{(s+1)^3}$: (a) calcule el grado relativo con los parámetros de Markov de una realización; (b) ¿qué signo tiene la respuesta al escalón para t pequeño? ¿Y su valor final? (c) **[M]** Grafíquela. ¿Qué tiene que ver esto con la dinámica cero?

Problema 12.3 (¿difeomorfismos globales?) Decida cuáles son difeomorfismos globales de $\mathbb{R}^2$: (a) $(x_1 + x_2^3,\ x_2)$; (b) $(\sinh x_1,\ x_2 + x_1)$; (c) $(x_1^3,\ x_2)$; (d) $(e^{x_1},\ x_2)$.

Forma normal, dinámica cero y estabilidad

Problema 12.4 (dónde se pone el sensor) Para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ con la salida $y = x_1 + c\,x_2$: (a) ¿cuál es el grado relativo si $c \neq 0$? ¿Y si $c = 0$? (b) Con $c \neq 0$, calcule la dinámica cero. (c) ¿Para qué c es de fase mínima? Compare con el cero de $G(s)$.

Problema 12.5 (asintótica pero no exponencial) Para $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = x_1^2 + u$, $y = x_2$: (a) calcule el grado relativo y la forma normal; (b) calcule la dinámica cero; (c) ¿se puede aplicar el teorema 12.14? (d) Con $u = -x_1^2 - k\,x_2$, $k > 0$, ¿es el origen globalmente asintóticamente estable? (Pista: ISS.)

Problema 12.6 (van der Pol con otra salida) Para van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ (ejemplo 12.2), suponga que se aplica la entrada u^* que mantiene $y \equiv 0$ desde una condición inicial en Z^*. (a) Resuelva la dinámica cero $\dot{\eta} = -\eta^2$ desde $\eta_0 < 0$. (b) ¿Qué le pasa a x? (c) ¿Es de fase mínima débil?

Problema 12.7 (global, gracias a ISS) **(*)** Para el sistema del ejemplo 12.5: (a) muestre que $1 + \xi_2 e^{\xi_2} \geq 1 - 1/e$ para todo ξ_2; (b) concluya que $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$ es ISS con entrada ξ; (c) diseñe una ley que estabilice globalmente el origen.

Aplicaciones

Problema 12.8 (cuán rápido se puede bajar la esfera) **[M]** En el levitador, la referencia es un escalón de amplitud Δ pasado por $p^4/(s+p)^4$. (a) Muestre que la aceleración de la esfera cumple $\ddot{y} \leq g - \frac{k}{m}\dot{y}$: no puede caer más rápido que en caída libre. (b) Muestre que el máximo de $\ddot{y}_d$ es $c_4\,\Delta\,p^2$, con $c_4 = \max_{\tau \geq 0} \frac{1}{6}(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}$, y calcule c_4. (c) Estime el mayor p para $\Delta = 0.15$ m y compruébelo con `C12_Ej9_LevitadorExacto.m`.

Problema 12.9 (seguimiento del péndulo) **[M]** Para el péndulo (12.9) con $y = x_1$: (a) diseñe la ley de seguimiento de $y_d = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\sin t$ con polos en $-2, -2$; (b) simúlela con $\hat{a} = a$ y con $\hat{a} = 8$; (c) agregue un integrador del error y repita. ¿Desaparece el error con $\hat{a} = 8$? ¿Por qué no del todo?

Problema 12.10 (cancelar o no) (*) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2 + u$: (a) diseñe una ley por linealización exacta que lleve el origen a $\ddot{x}_1 + 2\dot{x}_1 + x_1 = 0$; (b) muestre que $u = -x_1 - x_2$, que conserva el resorte $-x_1^3$, estabiliza globalmente el origen (busque una función de energía); (c) compare las dos leyes desde $x(0) = (3, 0)$: control máximo y convergencia. ¿Qué pierde cada una?

12.13 Soluciones seleccionadas

Problema 12.1. (a) $L_g h = 0$; $L_f h = -x_1 + x_2^2$, $L_g L_f h = 0$; $L_f^2 h = x_1 - x_2^2 + 2x_2 x_3$ y $L_g L_f^2 h = 2x_2$. (b) $r = 3$ donde $x_2 \neq 0$. (c) En el origen, $L_g L_f^2 h(0) = 0$ pero $L_g L_f^2 h$ no es idénticamente nula cerca de 0: no hay grado relativo (trampa 12.5). (d) No: la ley divide por $2x_2$, que se anula justo en el equilibrio que se quiere estabilizar.

Problema 12.2. (a) $CB = 0$, $CAB = -1$: $r = 2$. (b) Cerca de $t = 0$, $y \approx CAB\, t^2/2 = -t^2/2 < 0$, pero $y(\infty) = G(0) = 1 > 0$: la respuesta empieza en la dirección equivocada (respuesta inversa). (c) El cero en $s = +1$ es el valor propio de la dinámica cero: el sistema es de fase no mínima, y la respuesta inversa es su huella en el tiempo.

Problema 12.3. (a) Sí: inversa $(z_1 - z_2^3,\ z_2)$, suave. (b) Sí: sinh es biyectiva con inversa suave, y $x_2 = z_2 - \operatorname{arsinh} z_1$. (c) No: es biyectiva, pero su inversa $z_1^{1/3}$ no es diferenciable en 0, y $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 3x_1^2$ se anula en $x_1 = 0$. (d) No: no es sobreyectiva ($\Phi(\mathbb{R}^2)$ es el semiplano $z_1 > 0$); es un difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ en su imagen, pero no de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Problema 12.4. (a) $L_g h = c$: $r = 1$ si $c \neq 0$ y $r = 2$ si $c = 0$. (b) Con $\xi = x_1 + cx_2$ y $\eta = x_1$ ($L_g \eta = 0$), $\dot{\eta} = x_2 = (\xi - \eta)/c$, y la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta/c$. (c) Fase mínima si y solo si $c > 0$. $G(s) = (1 + cs)/s^2$ tiene su cero en $s = -1/c$: en el semiplano izquierdo si y solo si $c > 0$. Medir la posición *adelantada* ($c > 0$) da un sistema de fase mínima; medirla *atrasada*, uno de fase no mínima.

Problema 12.5. (a) $L_g h = 1$: $r = 1$. Con $\xi = x_2$ y $\eta = x_1$: $\dot{\xi} = \eta^2 + u$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$. (b) $\dot{\eta} = -\eta^3$: asintóticamente (no exponencialmente) estable. (c) No: el teorema pide estabilidad exponencial (teorema 12.14 y el cuidado que lo sigue). (d) Sí. El lazo es $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$, y $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$ es ISS respecto a ξ: con $V = \frac{1}{2}\eta^2$, $\dot{V} = -\eta^4 + \eta\xi \leq -\frac{1}{2}\eta^4$ si $|\eta| \geq (2\,|\xi|)^{1/3}$. Por la proposición 12.15, el origen es GAS. El teorema local no aplicaba; el resultado global sí.

Problema 12.6. (a) $\eta(t) = \eta_0/(1 + \eta_0 t)$, que escapa a $-\infty$ en $t = -1/\eta_0$. (b) $x_1 = \eta \to -\infty$ y $x_2 = -x_1^2 \to -\infty$ en tiempo finito, con $y \equiv 0$. (c) No: el origen de $\dot{\eta} = -\eta^2$ no es estable (desde $\eta_0 < 0$, por pequeño que sea, la solución se aleja).

Problema 12.8. (a) $\ddot{y} = \dot{\xi}_3 = g - \frac{k}{m}\dot{y} - \frac{L_0 a\, i^2}{2m(a+y)^2}$, y el último término es no negativo. (b) La respuesta al escalón de $1/(s+1)^4$ tiene derivada $\tau^3 e^{-\tau}/6$ y segunda derivada $(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}/6$, máxima en $\tau = 3 - \sqrt{3}$: $c_4 = 0.1306$. Con $\tau = pt$, $\ddot{y}_d = \Delta p^2 \cdot (\dots)$. (c) $0.1306 \cdot 0.15 \cdot p^2 < g$ da $p < 22.4$. En la simulación, con $p = 22$ la corriente baja hasta 1.2 A y se recupera; con $p = 23$ se anula.

Problema 12.10. (a) $u = x_1^3 + x_2 + v$ con $v = -x_1 - 2x_2$, es decir $u = x_1^3 - x_1 - x_2$. (b) $u = -x_1 - x_2$ da $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_1 - 2x_2$; con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$ (agregue $\frac{1}{2}x_1^2$ por el resorte lineal que introdujo la ley), $\dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$, y LaSalle da GAS. (c) La cancelación pide $u(0) = 24$ para *quitar* un resorte que empujaba hacia el origen; la otra nunca pide más de 3 en valor absoluto y llega antes cerca del origen ($\|x(2)\| = 0.74$ contra 1.46), aunque al principio el resorte la lanza con más velocidad. Lo que pierde la segunda es la respuesta lineal exacta, la que se diseñó.

Respuestas a las pausas activas

12.1 No necesariamente. La ley puede volver una parte del estado invisible desde la salida, y esa parte puede ser inestable: en el ejemplo de la apartado 12.9, $y \to 0$ como se diseñó mientras el estado escapa a infinito en tiempo finito. Lo que decide es la *dinámica cero* (definición 12.12).

12.2 Porque el término sin cancelar es $(\hat{a} - a)\sin x_1$, y $\sin \pi = 0$: en el equilibrio deseado el error de modelo no produce fuerza. Afecta el transitorio, no el equilibrio. Hacia $\pi/2$, $\sin x_1 \approx 1$ y el término pesa todo lo que puede.

12.3 La fuerza es $F \propto -i^2$, así que $\partial F/\partial i = 0$ en $i = 0$: un cambio pequeño de corriente, que es lo que el voltaje cambia primero, no cambia la fuerza a primer orden. La entrada pierde su efecto sobre la aceleración. Detrás está algo más elemental: el electroimán solo atrae, y con $i = 0$ ni siquiera eso.

Referencias

[1] Murat Arcak. EE C222/ME C237 nonlinear systems: Lecture notes. University of California, Berkeley, 2018.

[2] Stefan Banach. Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales. *Fundamenta Mathematicae*, 3:133–181, 1922.

[3] Ivar Bendixson. Sur les courbes définies par des équations différentielles. *Acta Mathematica*, 24:1–88, 1901.

[4] Roger W. Brockett. Feedback invariants for nonlinear systems. In *Proceedings of the 7th IFAC World Congress*, pages 1115–1120, Helsinki, 1978.

[5] Otto Brune. Synthesis of a finite two-terminal network whose driving-point impedance is a prescribed function of frequency. *Journal of Mathematics and Physics*, 10:191–236, 1931.

[6] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Local stabilization of minimum-phase nonlinear systems. *Systems & Control Letters*, 11(1):9–17, 1988.

[7] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Asymptotic stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(10):1122–1137, 1991.

[8] Christopher I. Byrnes, Alberto Isidori, and Jan C. Willems. Passivity, feedback equivalence, and the global stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(11):1228–1240, 1991.

[9] Manuela Chacón-Chamorro, M. J. Charria-Macías, Luis Felipe Giraldo, and Nicanor Quijano. Resilient synchronization of Kuramoto networks via sparse energy-efficient control. Manuscrito en preparación, 2026.

[10] Manuela Chacón-Chamorro, Fernando A. Gallego, and Juan Carlos Riaño-Rojas. Reducing overfitting in ResNet with adaptive Lipschitz regularization. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 471:116747, 2026. doi: 10.1016/j.cam.2025.116747.

[11] Florian Dörfler and Francesco Bullo. Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey. *Automatica*, 50(6):1539–1564, 2014.

[12] Henri Dulac. Recherche des cycles limites. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 204:1703–1706, 1937.

[13] G Bard Ermentrout and John Rinzel. Beyond a pacemaker's entrainment limit: phase walk-through. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 246(1):R102–R106, 1984.

[14] Frank E Hanson. Comparative studies of firefly pacemakers. In *Federation proceedings*, volume 37, page 2158, 1978.

[15] David J. Hill and Peter J. Moylan. The stability of nonlinear dissipative systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 21(5):708–711, 1976.

[16] David J. Hill and Peter J. Moylan. Dissipative dynamical systems: basic input-output and state properties. *Journal of the Franklin Institute*, 309(5):327–357, 1980.

[17] Josef Hofbauer and Karl Sigmund. *Evolutionary games and population dynamics*. Cambridge university press, 1998.

[18] Heinz Hopf. Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven. *Compositio Mathematica*, 2:50–62, 1935.

[19] L. R. Hunt, Renjeng Su, and George Meyer. Design for multi-input nonlinear systems. In R. W. Brockett, R. S. Millman, and H. J. Sussmann, editors, *Differential Geometric Control Theory*, pages 268–298. Birkhäuser, Boston, 1983.

[20] C. Huygens. Horologium oscillatorium. Technical report, Paris, France, 1673.

[21] Alberto Isidori. *Nonlinear Control Systems*. Springer-Verlag, NYC, 1995.

[22] Alberto Isidori, Arthur J. Krener, Claudio Gori-Giorgi, and Salvatore Monaco. Nonlinear decoupling via feedback: a differential geometric approach. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 26(2):331–345, 1981.

[23] Bronisław Jakubczyk and Witold Respondek. On linearization of control systems. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Mathématiques*, 28: 517–522, 1980.

[24] Rudolf E. Kalman. Lyapunov functions for the problem of Lur'e in automatic control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 49(2):201–205, 1963.

[25] Christopher M. Kellett and Philipp Braun. *Introduction to Nonlinear Control: Stability, Control Design, and Estimation*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2023.

[26] Hassan K Khalil. *Nonlinear systems*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 2002.

[27] P. Kokotović and M. Arcak. Constructive nonlinear control: a historical perspective. *Automatica*, 37(5):637–662, 2001.

[28] Y. Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer, 1984.

[29] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. *Lecture Notes in Physics*, 39:420–422, 1975.

[30] Philip Laurent. The supposed synchronal flashing of fireflies. *Science*, 45(1150):44, 1917.

[31] Alfred Liénard. Étude des oscillations entretenues. *Revue Générale de l'Électricité*, 23: 901–912, 946–954, 1928.

[32] Ernst Lindelöf. Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires du premier ordre. *Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, 118:454–457, 1894.

[33] Rudolf Lipschitz. Sur la possibilité d'intégrer complètement un système donné d'équations différentielles. *Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques*, 10:149–159, 1876.

[34] Lord Rayleigh. On maintained vibrations. *Philosophical Magazine*, 15:229–235, 1883.

[35] Edward N Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of atmospheric sciences*, 20 (2):130–141, 1963.

[36] Alfred J Lotka. Analytical note on certain rhythmic relations in organic systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 6(7):410–415, 1920.

[37] A. I. Lur'e and V. N. Postnikov. On the theory of stability of control systems. *Prikladnaya Matematika i Mekhanika*, 8(3):246–248, 1944. En ruso.

[38] K. R. Meyer. On the existence of Lyapunov functions for the problem of Lur'e. *SIAM Journal on Control*, 3(3):373–383, 1965.

[39] W. Garrett Mitchener and Martin A. Nowak. Chaos and language. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 271(1540):701–704, 2004. doi: 10.1098/rspb.2003.2643.

[40] Giuseppe Peano. Démonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires. *Mathematische Annalen*, 37:182–228, 1890.

[41] Émile Picard. Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 6:145–210, 1890.

[42] V. M. Popov. Absolute stability of nonlinear systems of automatic control. *Automation and Remote Control*, 22:857–875, 1961. Traducción de *Avtomatika i Telemekhanika* 22(8):961–979.

[43] Eduardo Ramírez-Llanos and Nicanor Quijano. A population dynamics approach for the water distribution problem. *International Journal of Control*, 83(9):1947–1964, 2010.

[44] Michael L. Rosenzweig. Paradox of enrichment: destabilization of exploitation ecosystems in ecological time. *Science*, 171(3969):385–387, 1971.

[45] Michael L. Rosenzweig and Robert H. MacArthur. Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions. *The American Naturalist*, 97(895):209–223, 1963.

[46] William H. Sandholm. *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2010.

[47] Rodolphe Sepulchre, Mrdjan Janković, and Petar V. Kokotović. *Constructive Nonlinear Control*. Springer, London, 1997.

[48] Wang Y. Sontag ED. On characterizations of the input-to-state stability property. *Systems and Control Letters*, 24:351–359, 1995.

[49] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, Boulder, CO, 2 edition, 2015.

[50] Héctor J. Sussmann and Petar V. Kokotović. The peaking phenomenon and the global stabilization of nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(4): 424–440, 1991.

[51] Morikazu Takegaki and Suguru Arimoto. A new feedback method for dynamic control of manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 103(2):119–125, 1981.

[52] Peter D Taylor and Leo B Jonker. Evolutionary stable strategies and game dynamics. *Mathematical biosciences*, 40(1-2):145–156, 1978.

[53] Balthasar Van der Pol. On "relaxation-oscillations". *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 2(11):978–992, 1926.

[54] Arjan van der Schaft. *L_2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, Cham, 3 edition, 2017.

[55] Vito Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. *Nature*, 118(2972):558–560, 1926.

[56] N Wiener. *Nonlinear problems in random theory*. MIT Press, 1958.

[57] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part I: General theory. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):321–351, 1972.

[58] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part II: Linear systems with quadratic supply rates. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):352–393, 1972.

[59] A. T. Winfree. Biological rhythms and the behavior of populations of coupled oscillators. *Journal of Theoretical Biology*, 16(1):15–42, 1967.

[60] V. A. Yakubovich. The solution of certain matrix inequalities in automatic control theory. *Soviet Mathematics Doklady*, 3:620–623, 1962.

[61] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part I: Conditions derived using concepts of loop gain, conicity, and positivity. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(2):228–238, 1966.

[62] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part II: Conditions involving circles in the frequency plane and sector nonlinearities. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(3):465–476, 1966.